

Passos para utilizar o Arduino IDE

1. Baixe e instale o Arduino IDE a partir do site oficial.

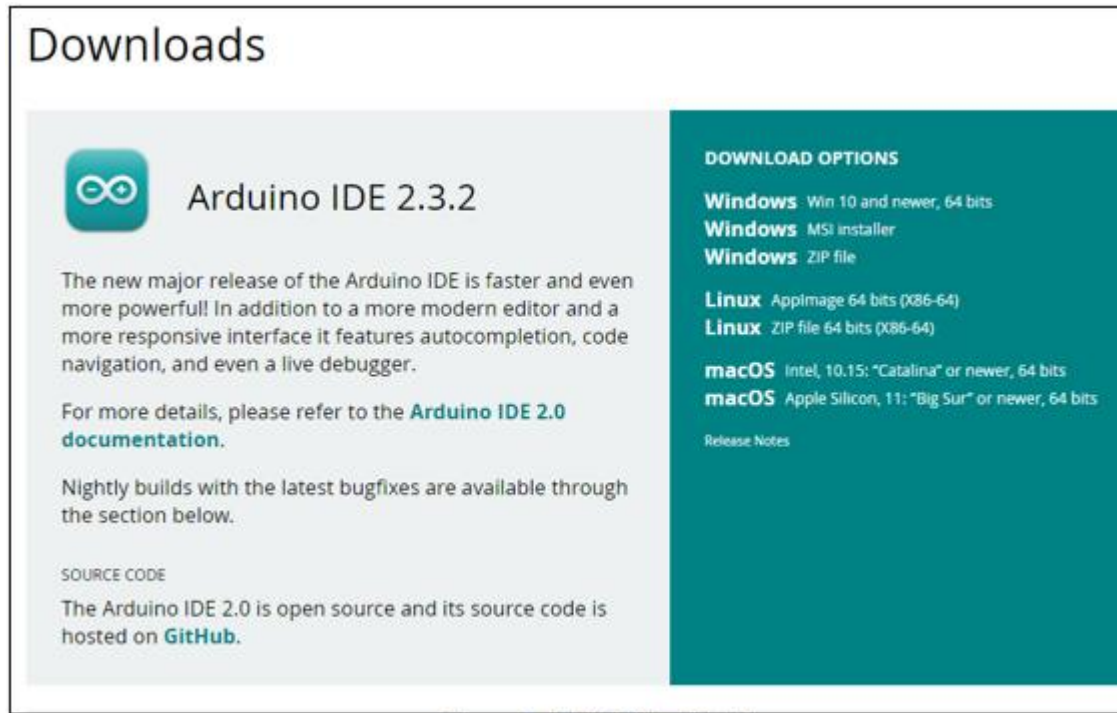
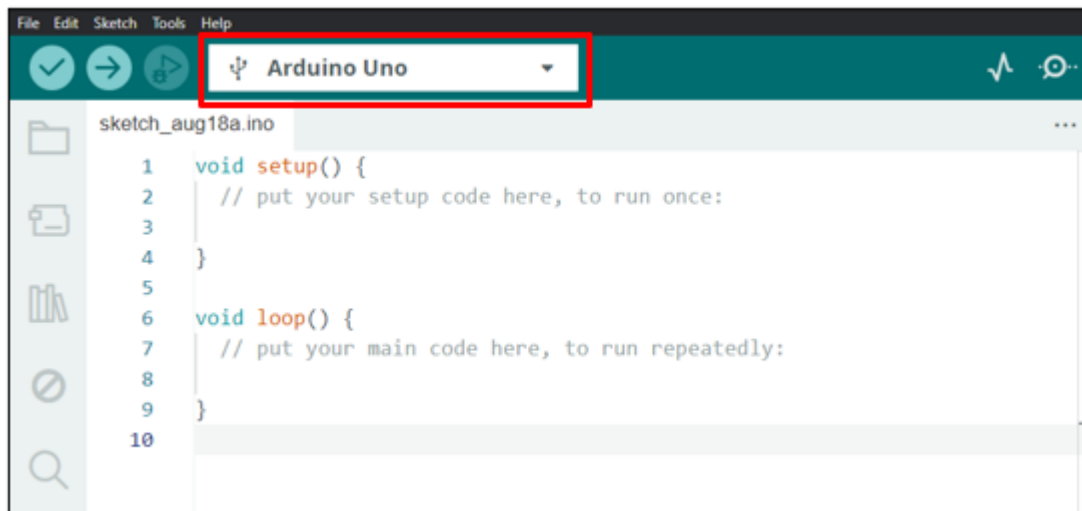


Figura 2 - Print Site Oficial

- 1.1 Seleccione a placa Arduino Uno e a porta serial correta no menu de ferramentas:



- 1.2. Escreva o código para coletar e processar os dados do sensor:

```

int PINO_SENSOR_LDR = A0;
float resistencia = 3000.0; // Resistor fixo (ohms)
float Vcc = 5.0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int valorLuminosidade = analogRead(PINO_SENSOR_LDR);
  float tensao = (valorLuminosidade * Vcc) / 1023.0;

  float resistencia_ldr = resistencia * (Vcc / tensao - 1);

  // Ajuste da equação empírica de lux
  float lux = 500 / pow((resistencia_ldr/1000), 1.4);

  float ppfd = lux * 0.015;

  int estadoLuminosidade = (ppfd < 6) ? 0 : 1;

  Serial.print(estadoLuminosidade);
  Serial.print(",");
  Serial.println(ppfd);

  delay(1000);
}

```

1.3 - Montando o Arduino

1.4 . O primeiro passo para fazer a montagem do arduino é entender sua arquitetura:

1.5. Jumper na entrada 5V na “perna” esquerda do sensor LDR,

1.6. Jumper na entrada analógica na “perna” direita do sensor (pode escolher a entrada só não esqueça de configurar a mesma na IDE),

1.7. Um resistor com a faixa amarela abaixo do jumper da “perna” direita do sensor,

1.8. Jumper na entrada GND na perna oposta a amarela do resistor

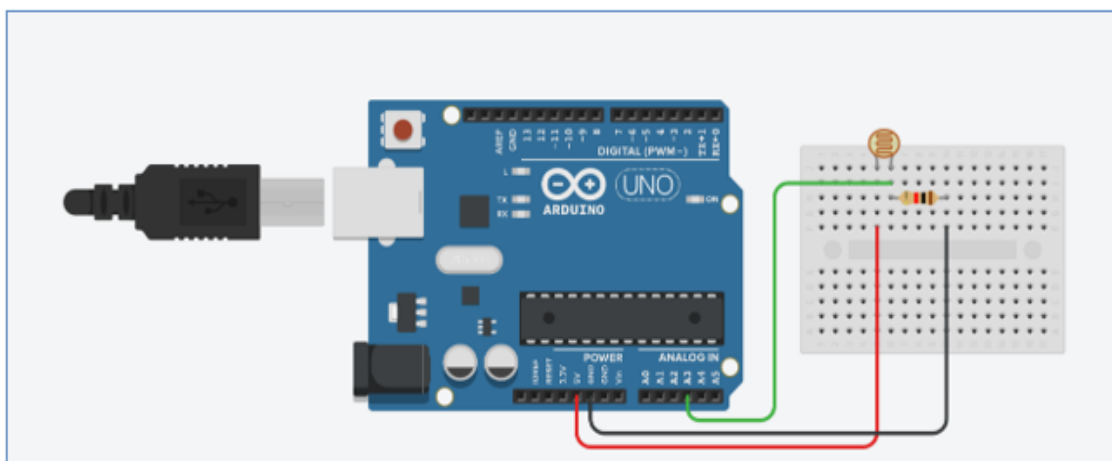


Figura 2 - Arquitetura LDR

NOTA: Mudar na linha 1 o valor de “A0” para a porta que você conectou o jumper

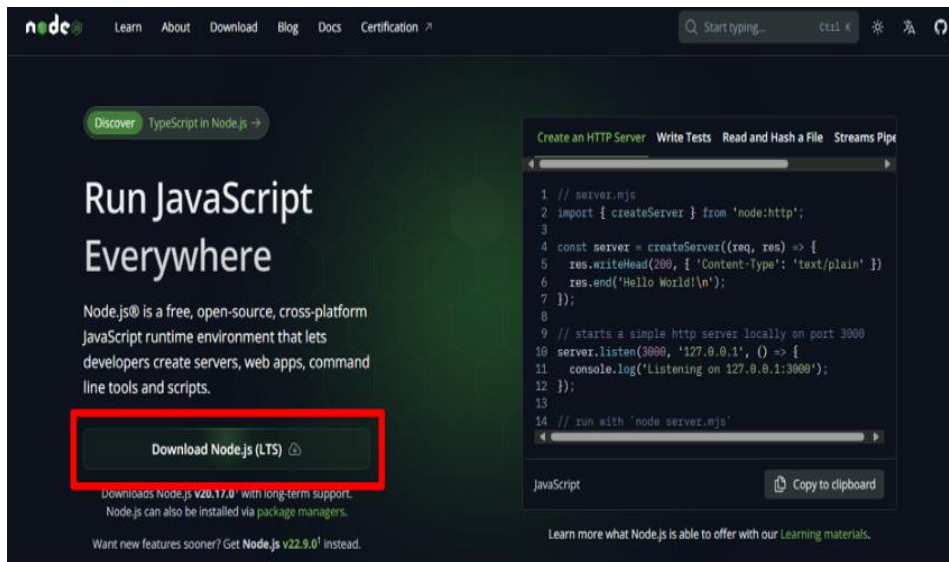
1.9. Verifique o código para verificar se não há erros, e em seguida faça o upload para a placa Arduino.



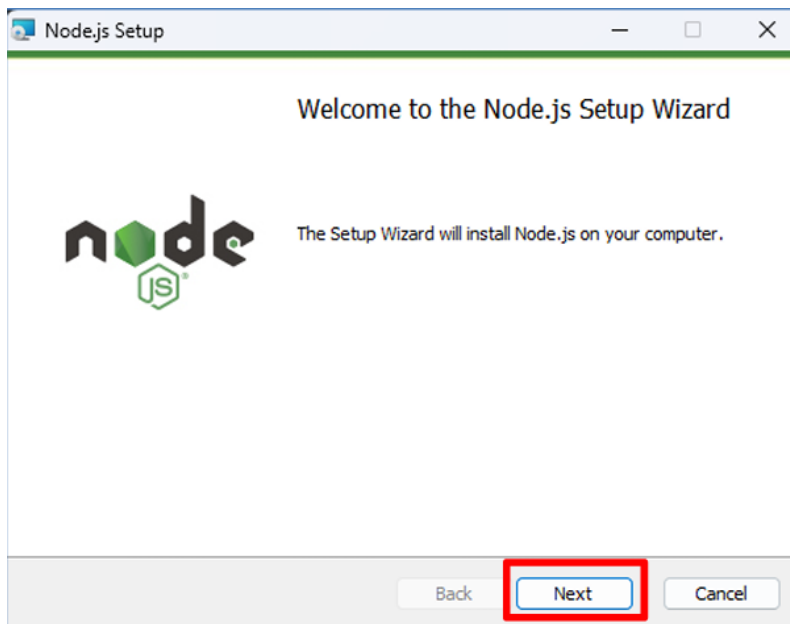
1.10 Abra o Monitor Serial para visualizar os dados capturados em tempo real.

2º - Instalar o NodeJS em sua máquina

2.1 Acesse o site oficial do node: <https://nodejs.org> ,



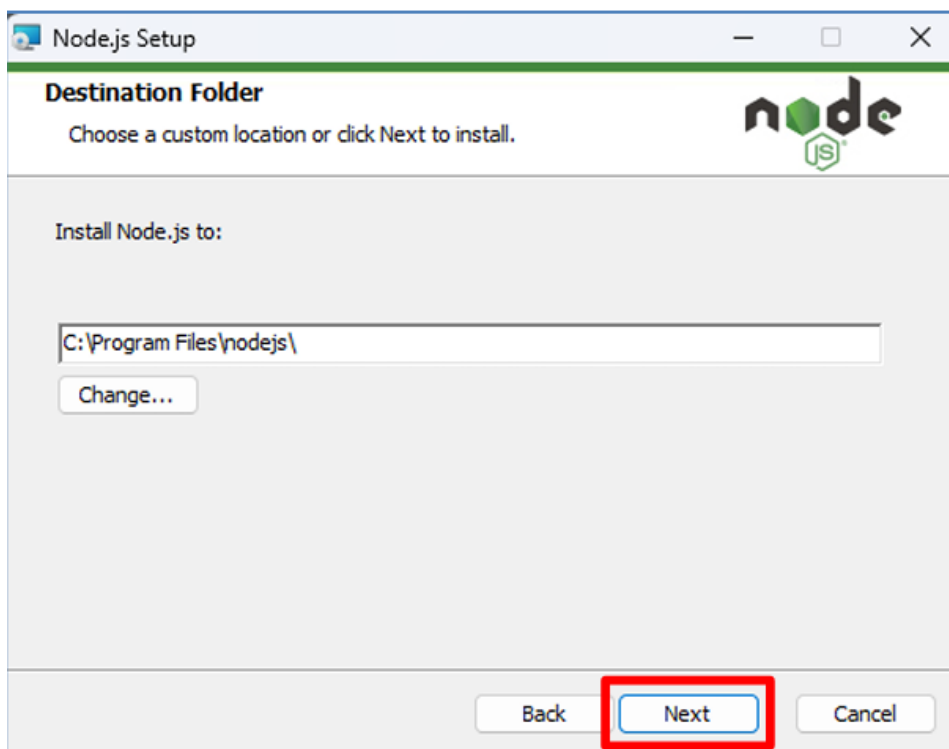
2.2 Clique em “Download Node.js” e escolha a opção LTS, após o download, clique no arquivo baixado e execute para iniciar o processo de instalação,



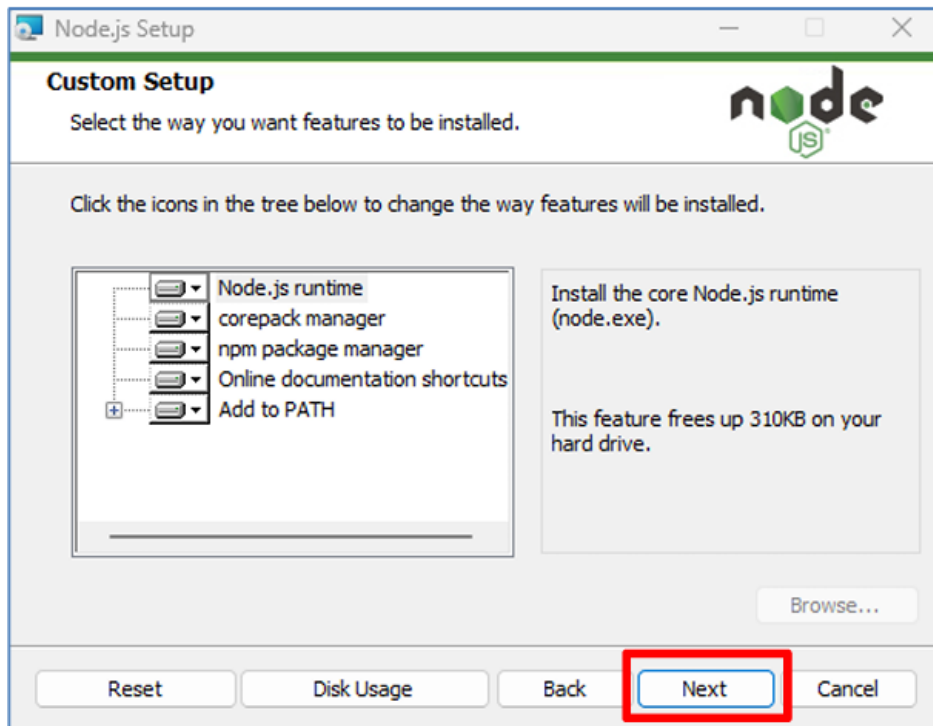
2.3 quando o setup for inicializado, aperte em “next”,



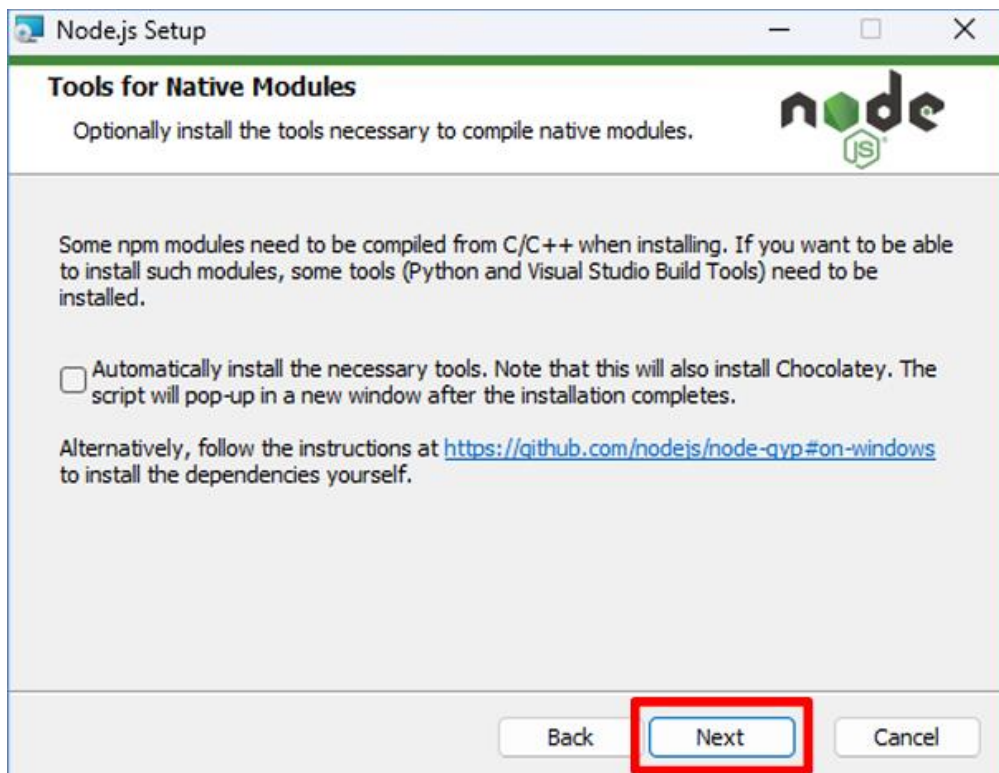
2.4 Marque a checkbox dizendo que aceita os termos de uso, após isso aperte "next" novamente,



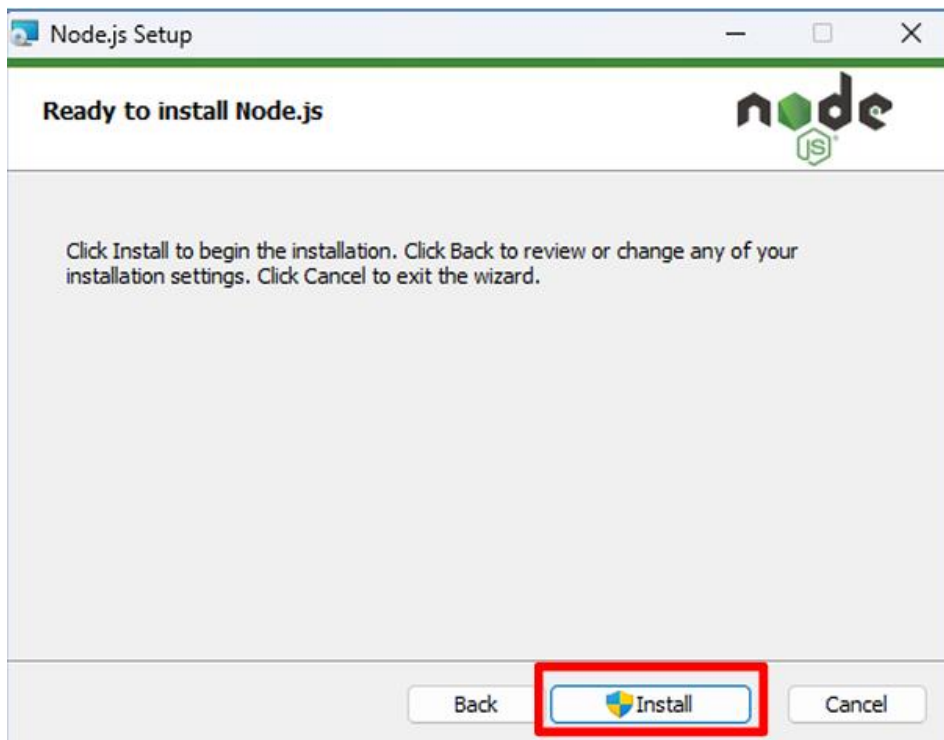
2.5 Vai aparecer para você modificar o caminho de instalação, modifique se quiser, normalmente o caminho padrão é o mais adequado,



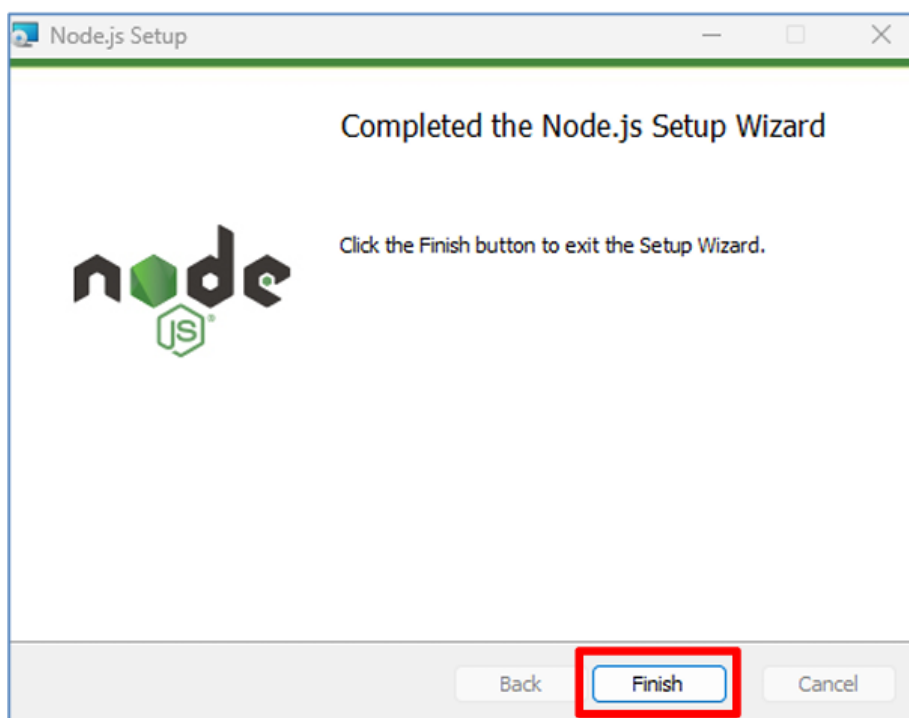
2.6 Após isso, mantenha as opções como estão e aperte em "next" mais uma vez,



2.7 Após isso aperte em "next"



2.8 Depois clique em "install"



2.9 Aperte em "finish" e pronto!

3º Configuração do banco

3.1 O download do MySQL Server pode ser feito acessando o link:

<https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html>

3.2 Na janela ilustrada a seguir, escolha devidamente o sistema operacional da máquina

onde será instalado o MySQL Server. No meu caso, escolhi o Windows. Depois, clique em Download:

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Installer 8.0.26

Select Operating System:
Microsoft Windows

Looking for previous GA

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.26.0.msi)	8.0.26	2.4M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.26.0.msi)	8.0.26	450.7M	Download

MD5: eaddc383a742775a5b33a3783a4890fb | Signature

MD5: b5b8e6bc39f2b163b817264ae206b815 | Signature

! We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

3.3 Na tabela a seguir, é possível continuar a fazer o download, sem se registrar:

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

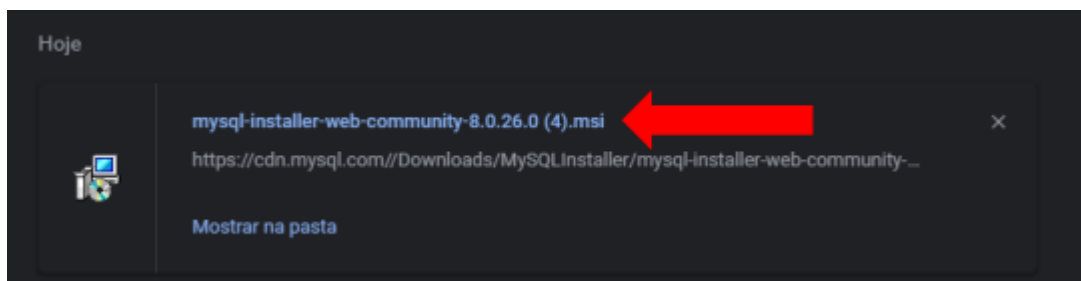
Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.



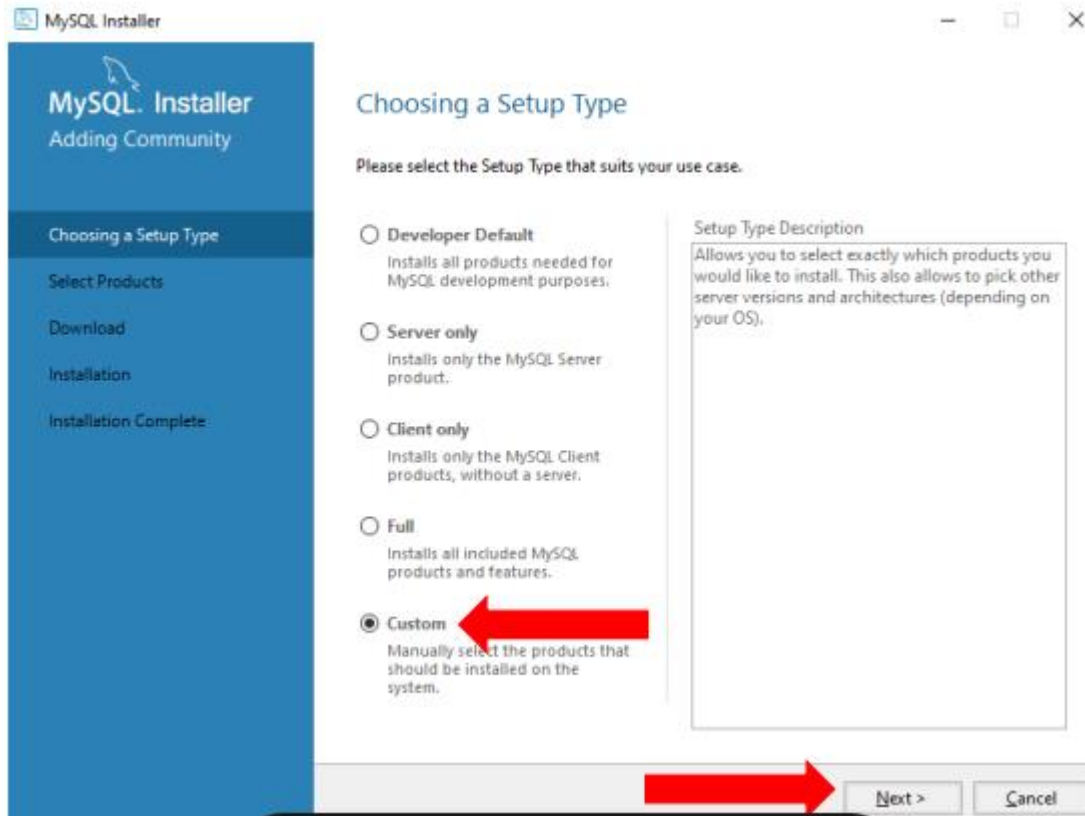
3.4 Salve o arquivo em algum diretório do seu computador e depois execute o arquivo.



3.5 Assim que executar o mesmo, ele pedira para fazer alterações em seu computador, aceite e prossiga com a instalação.

Após o aceite das alterações a seguinte tela deverá ser exibida:

Na mesma tela, pode-se escolher a configuração completa (Full) ou personalizada (Custom). Vamos escolher a versão customizada (Custom), certifique-se de escolher o MySQL Server e o MySQL Workbench.

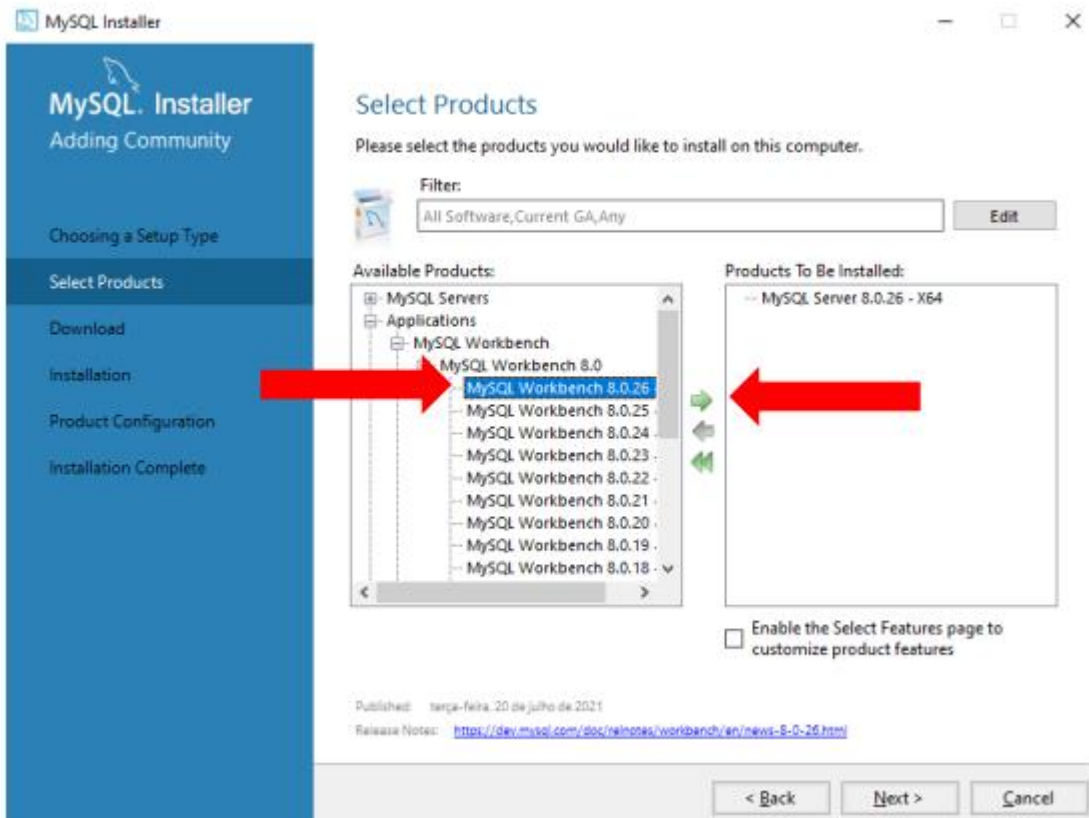


3.6 Agora vamos selecionar os produtos que vamos utilizar para continuar com a instalação, Clique em MySQL Server > MySQL Server 8.0 > Última versão e depois na seta verde.

3.7 Escolher o segundo produto: Applications > MySQL Workbench > MySQL Workbench 8.0

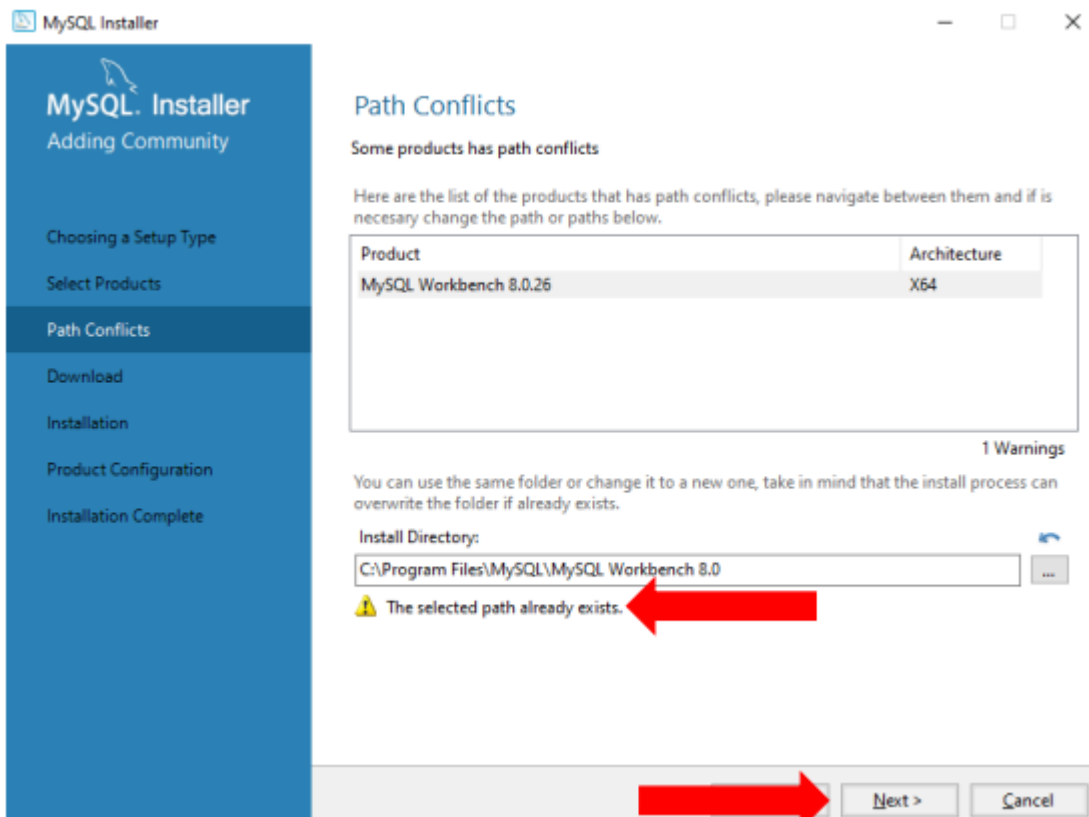
> Última versão.

Com os dois produtos selecionados a tela ficará assim e podemos prosseguir clicando em Next >:

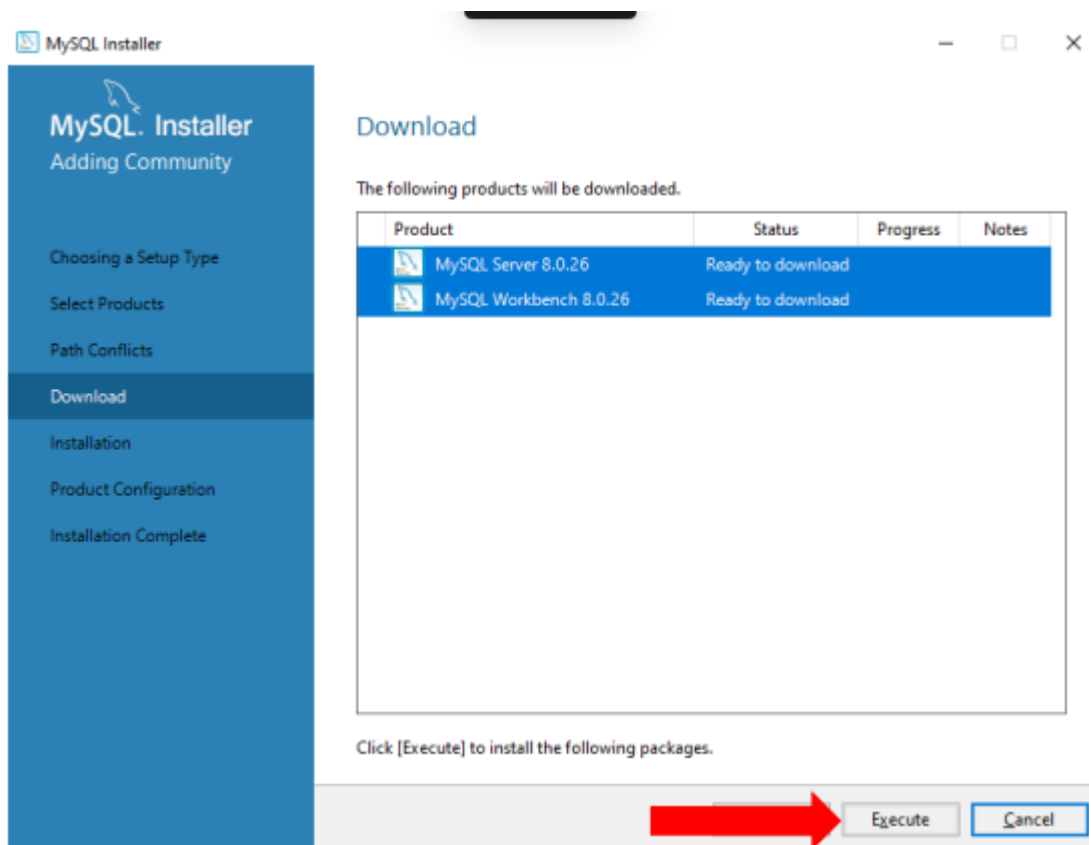


3.8 Após clicar em Next, vamos configurar o caminho do path onde vai ficar salvo as configurações do Mysql Server & Workbench.

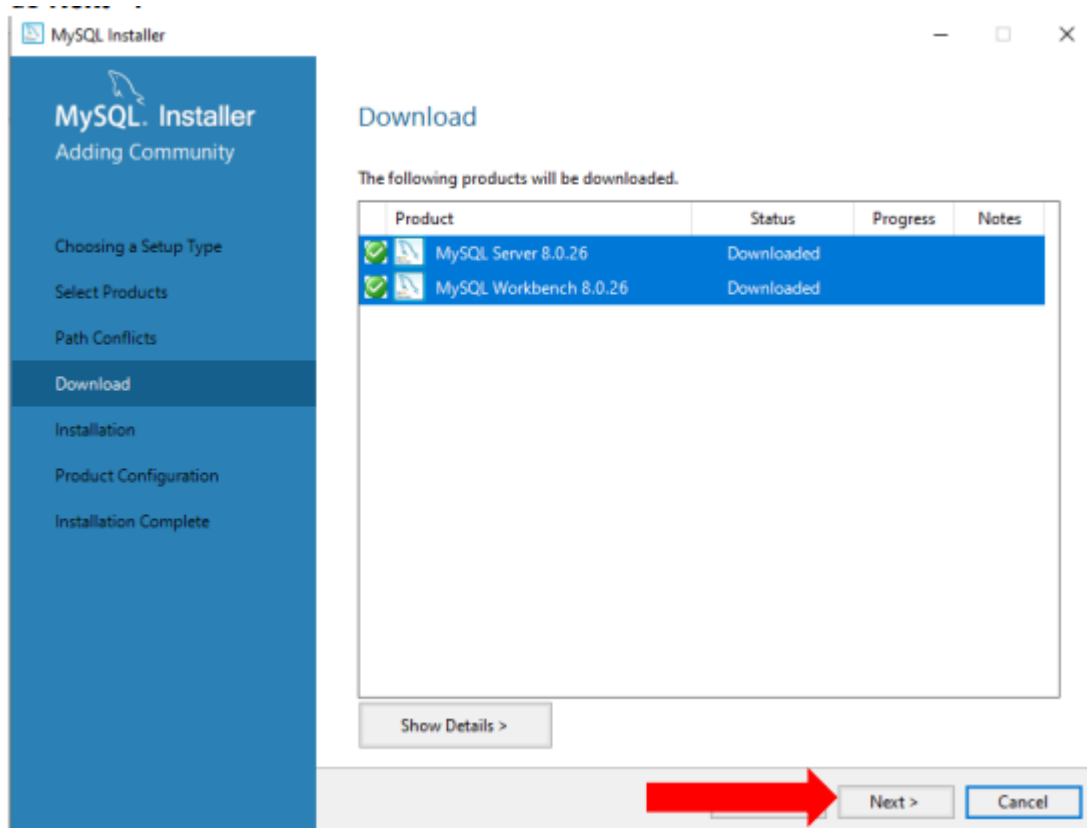
Obs.: como vocês estão vendo na imagem abaixo o meu caminho já existe, então não preciso configurar, o caminho de vocês será configurado de maneira automática também, então vamos só clicar em Next > mais uma vez.



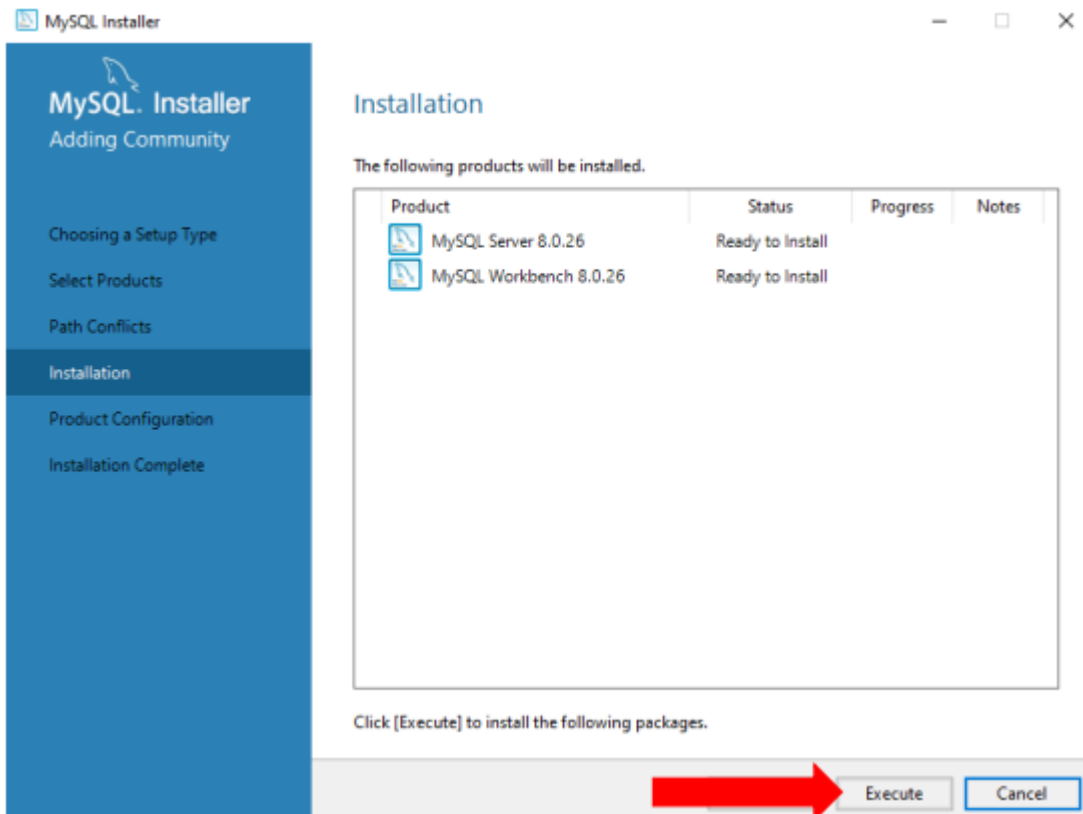
3.9 Agora estamos prontos para fazer o download dos produtos que foram selecionados:



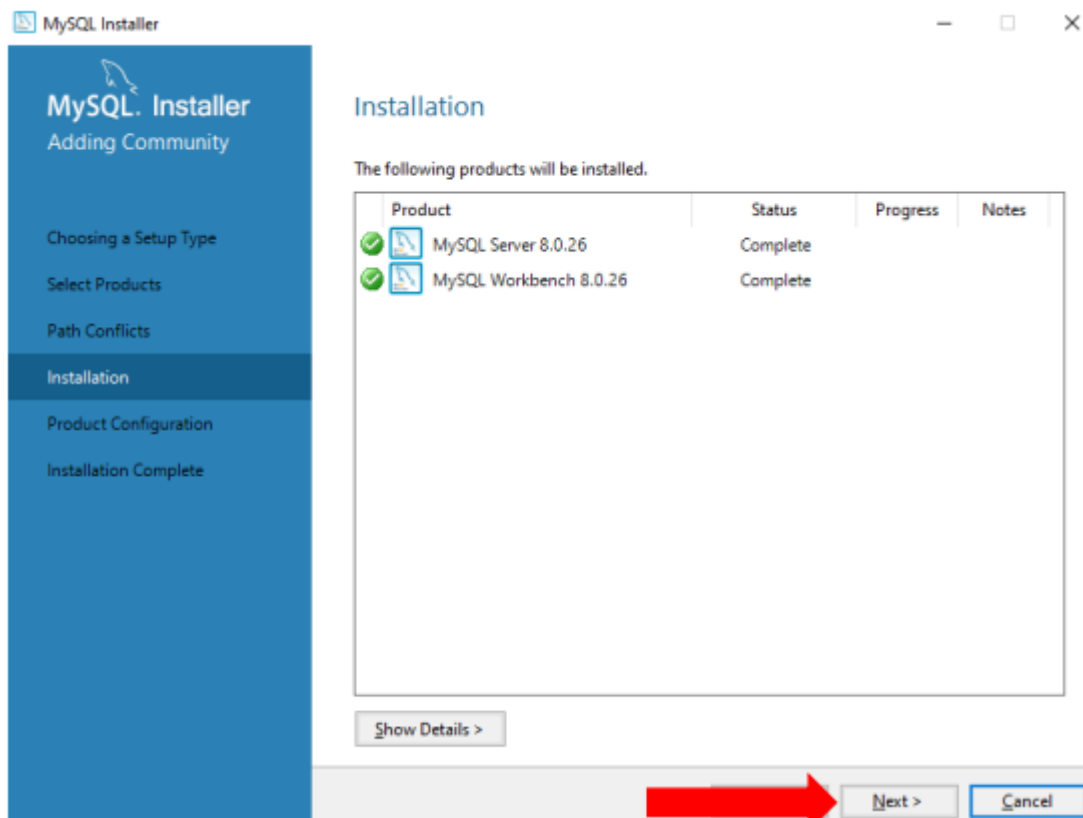
3.10 Após fazer o download dos produtos selecionados vamos prosseguir clicando no botão de Next >.



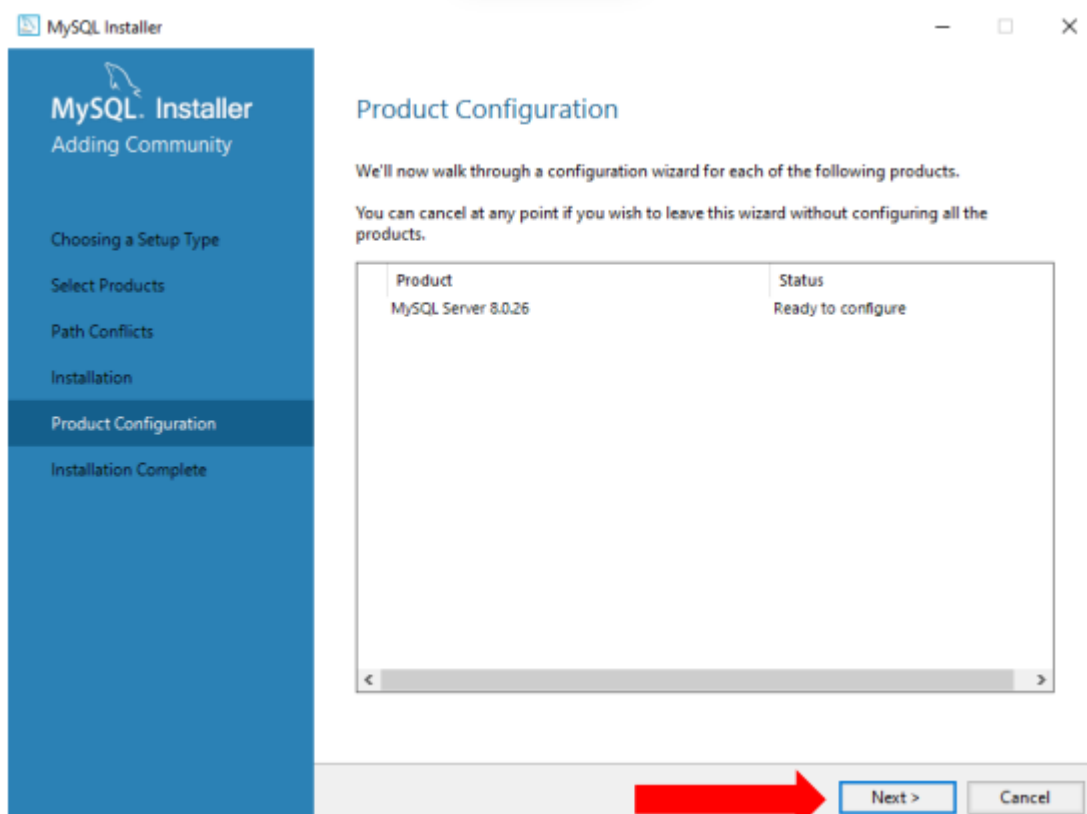
3.11 Agora vamos instalar os produtos que acabamos de baixar, clicando em Execute:



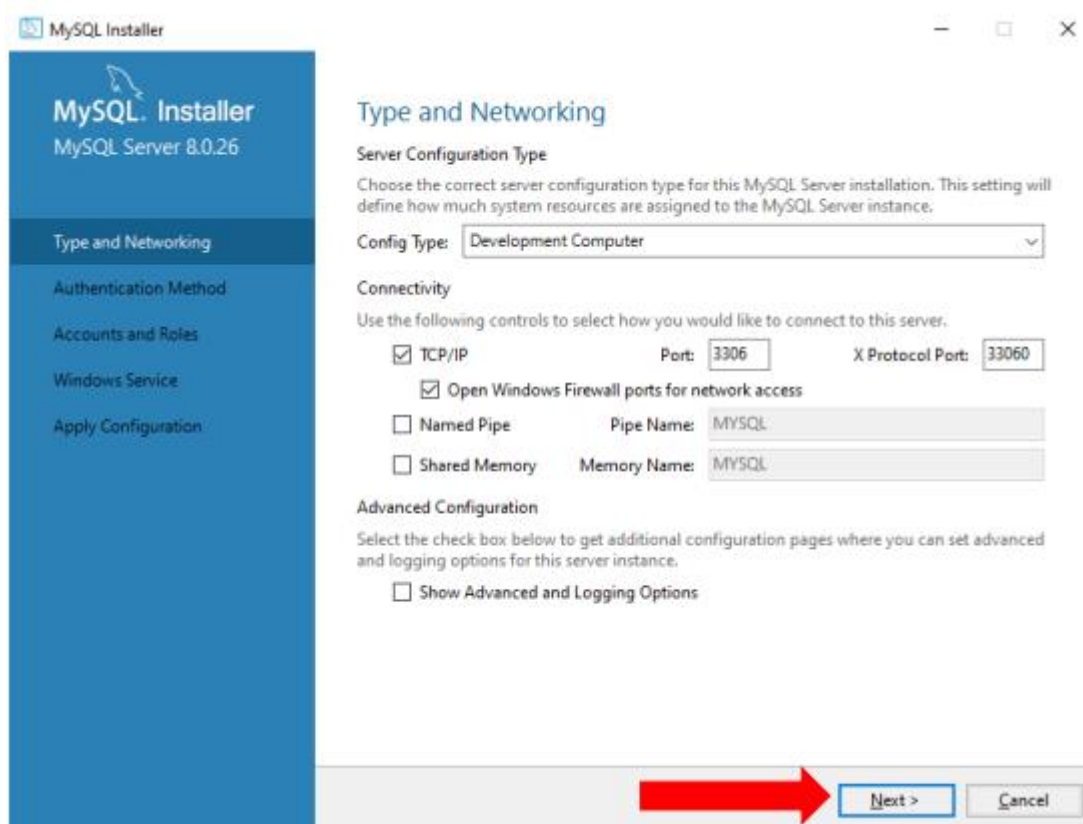
3.12 Depois que a instalação for feita, vamos prosseguir clicando em Next >



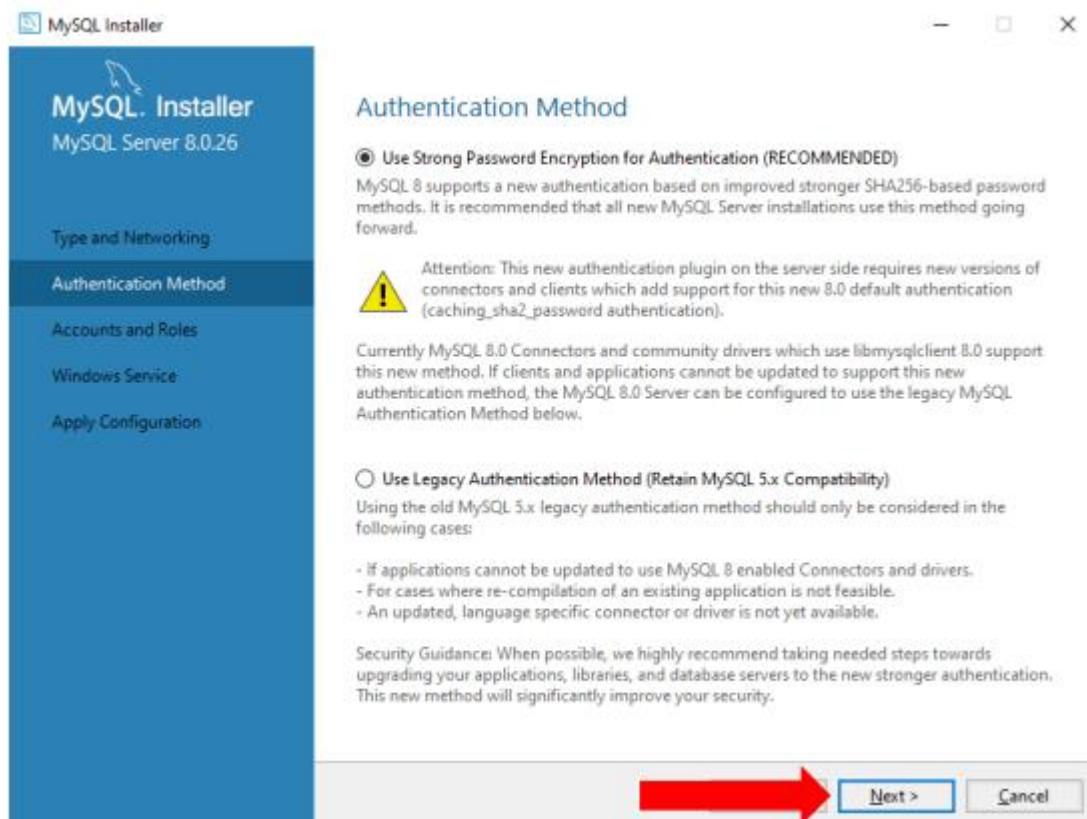
3.13 Clicamos em Next > novamente na tela seguinte.



3.14 Clicamos em Next > na tela seguinte novamente.



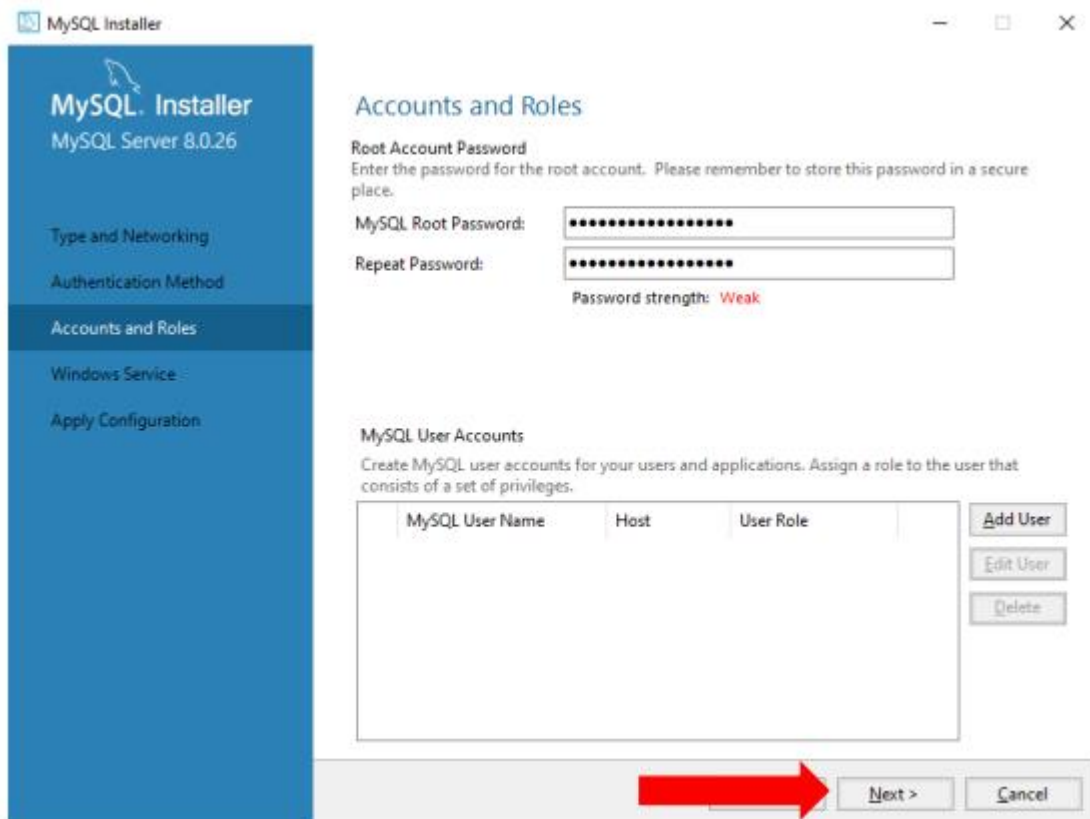
3.15 Clicamos em Next > na tela seguinte novamente.



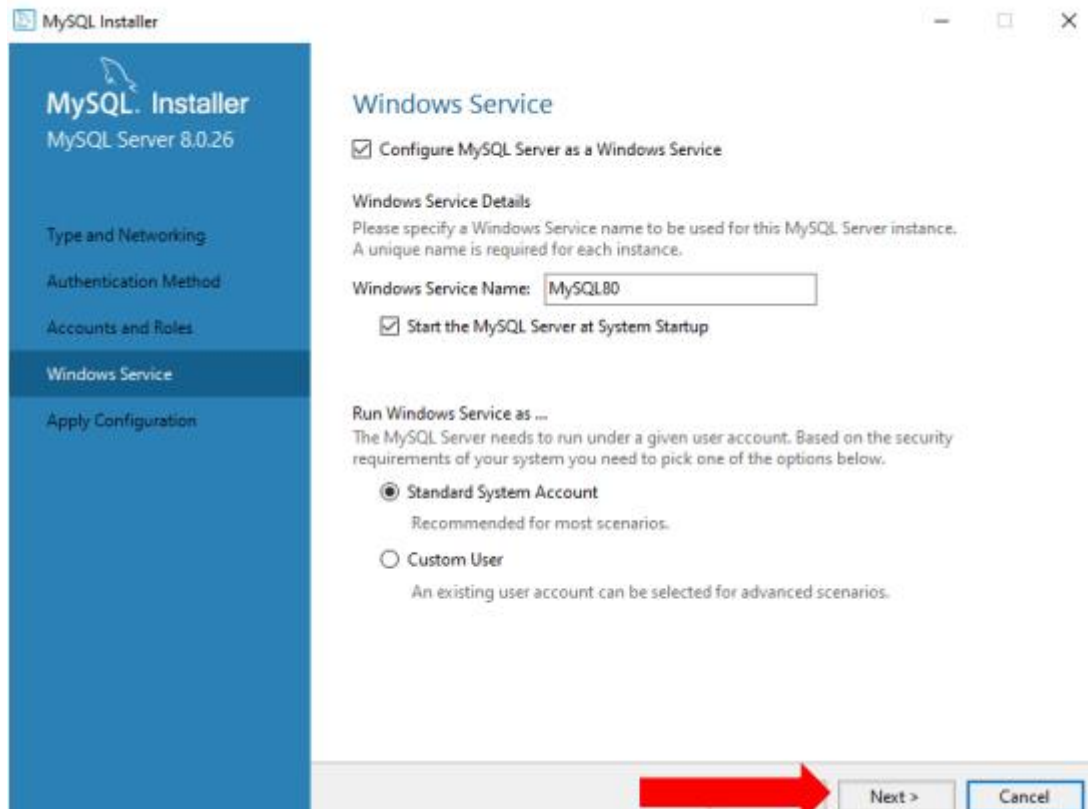
3.16 Agora vamos configurar nossa senha para nosso ROOT, lembre-se que essa senha e

muito difícil de restaurar, então coloque uma senha segura e que você tenha acesso a ela sempre.

Obs.: colocando a senha, então podemos prosseguir clicando no botão Next >

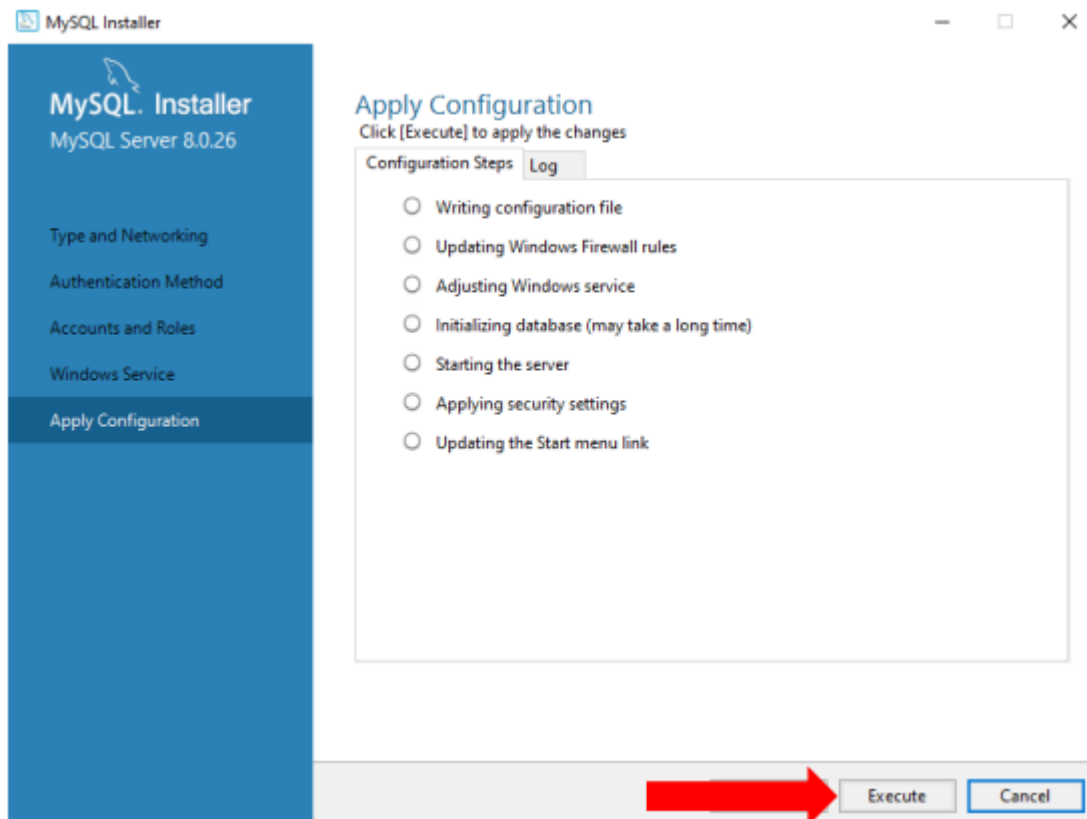


3.17 Na tela seguinte clicamos em Next > e não fazemos nenhuma alteração.

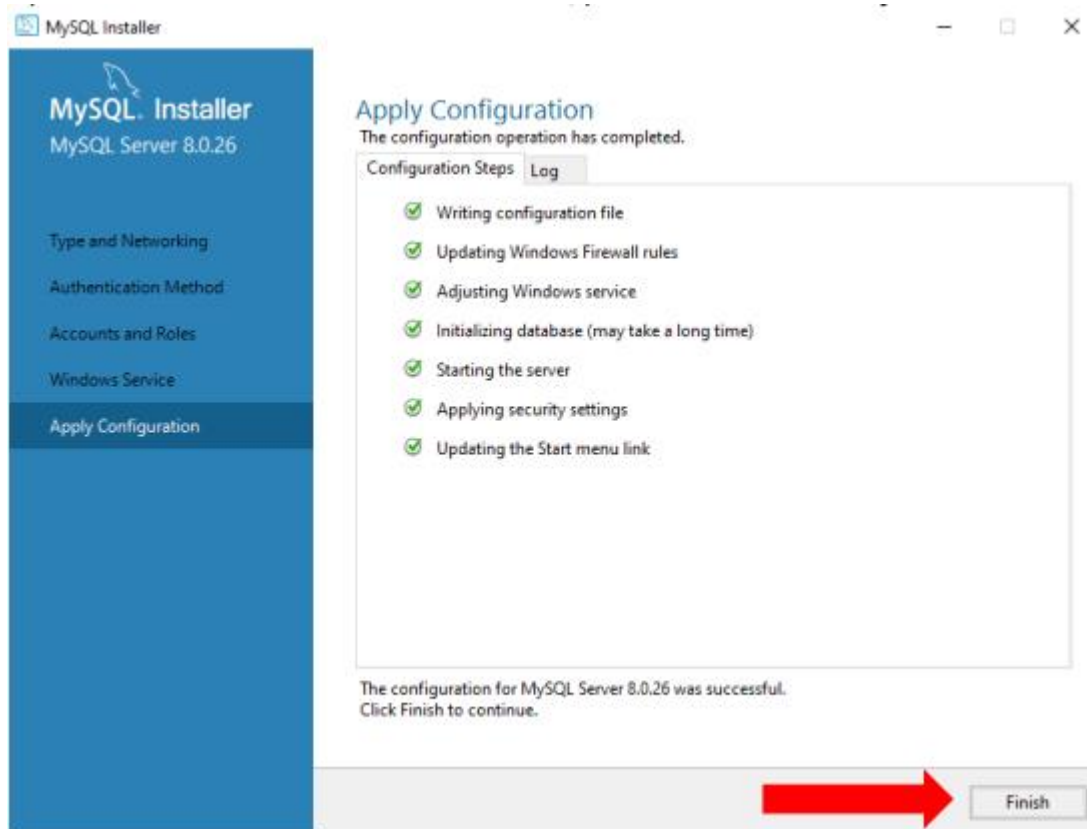


3.18 Agora vamos aplicar nossas configurações, clicamos em Execute para prosseguir

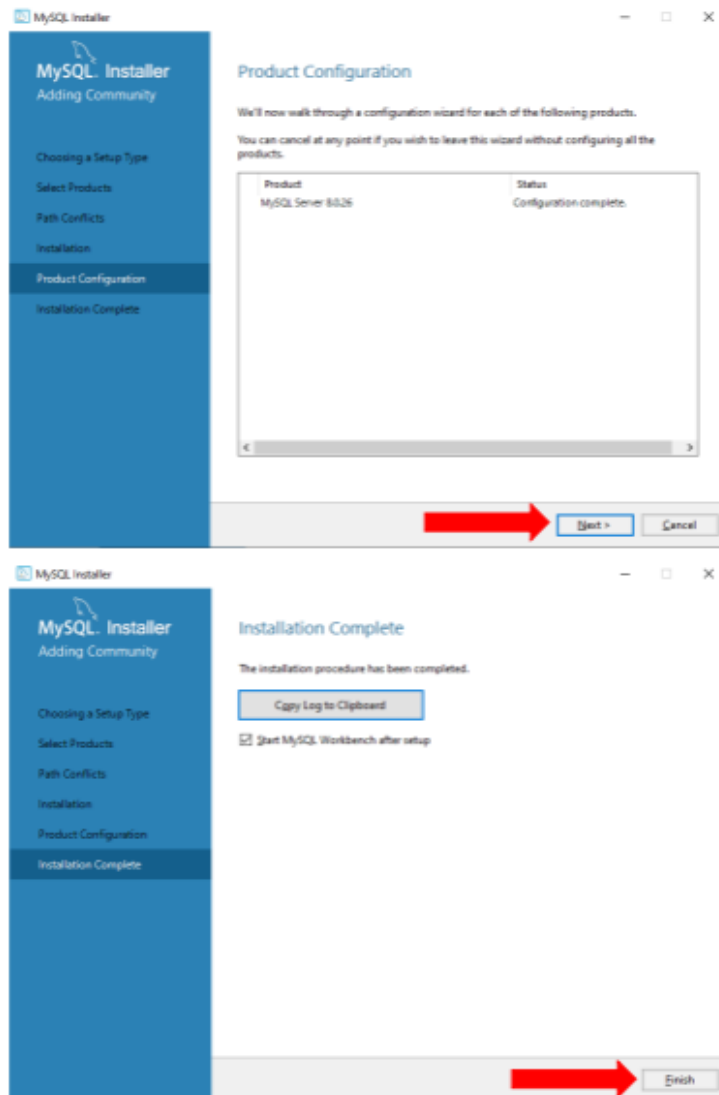
com a instalação.



3.19 Após isso vamos clicar no botão de Finish >, para continuar a instalação.



3.19 Nas duas próximas páginas iremos clicar em Next > e Finish, para terminar a Instalação.



3.20 Com isso a instalação já está finalizada.

4º - Configurar no VScode

4.1 Escolher o ambiente onde será executado o projeto e fazer as seguintes modificações:

Guia - Redirecionamento de Portas

Conversão da Porta do Banco de Dados (3307 → 3306) na VM

Durante a instalação, é necessário ajustar a porta padrão utilizada para o banco de dados.

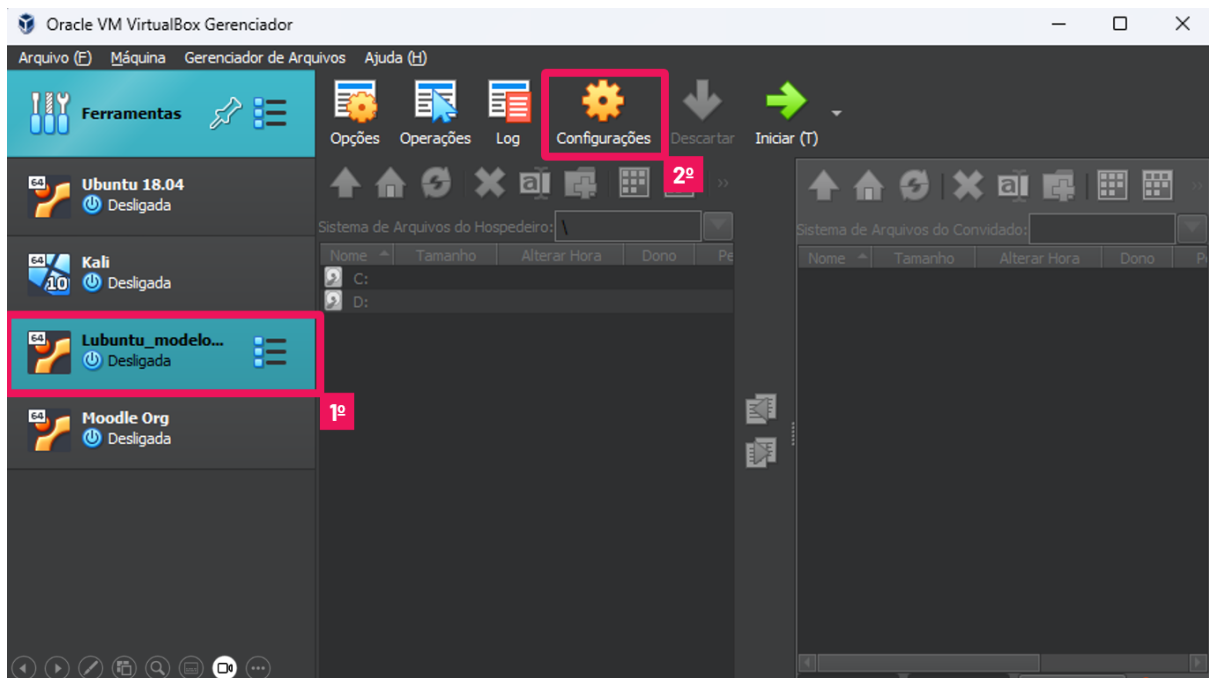
Por padrão, no ambiente de desenvolvimento local o banco pode estar configurado na porta **3307**, porém, dentro da **VM (máquina virtual)** o banco de dados utiliza a porta padrão **3306**.

Essa conversão é essencial para garantir compatibilidade entre:

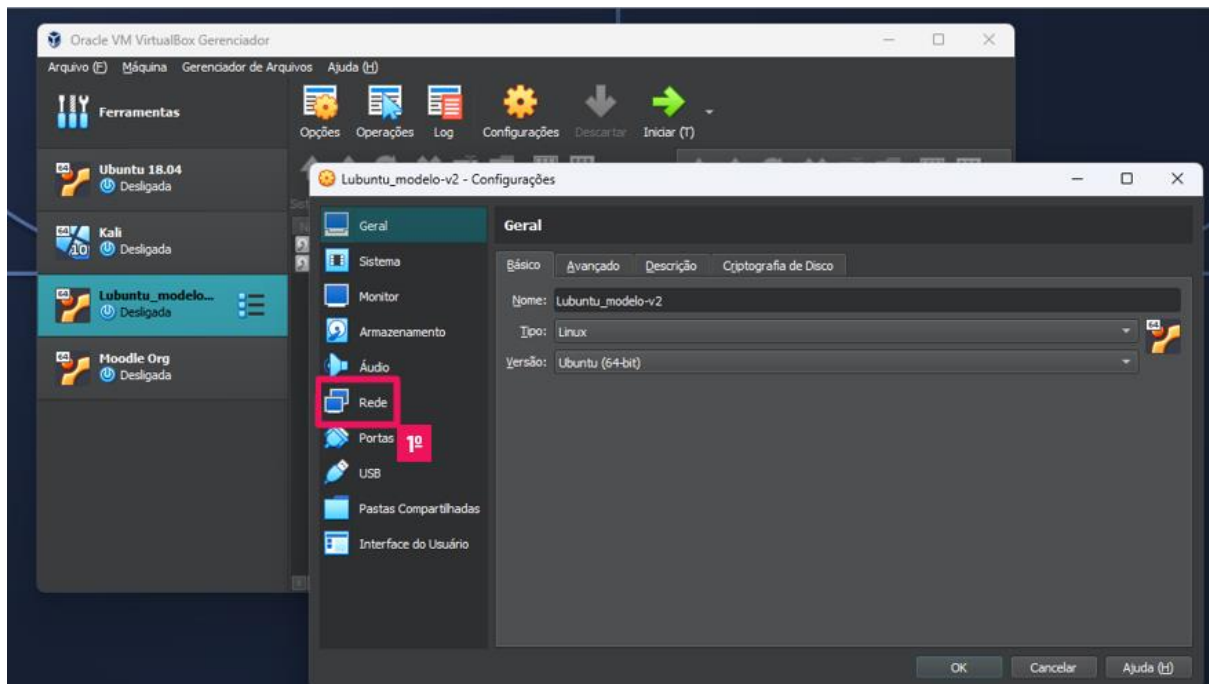
- Aplicações que se conectam ao MySQL/gibbon dentro da VM
- Scripts do dat-acqn-ino que salvam os dados
- O servidor web-data-viz, que lê as informações do banco

4.2. **Abra o VirtualBox** e selecione a VM onde a API está configurada.

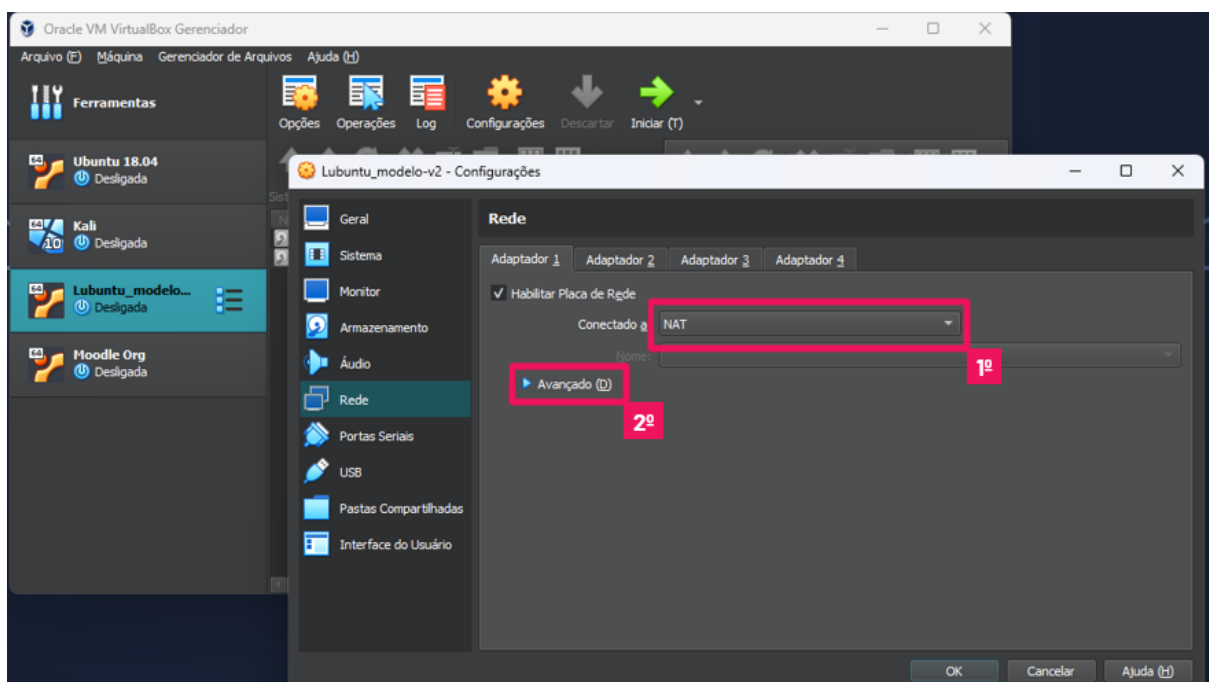
4.3. Clique com o botão direito na VM e escolha **Configurações**.



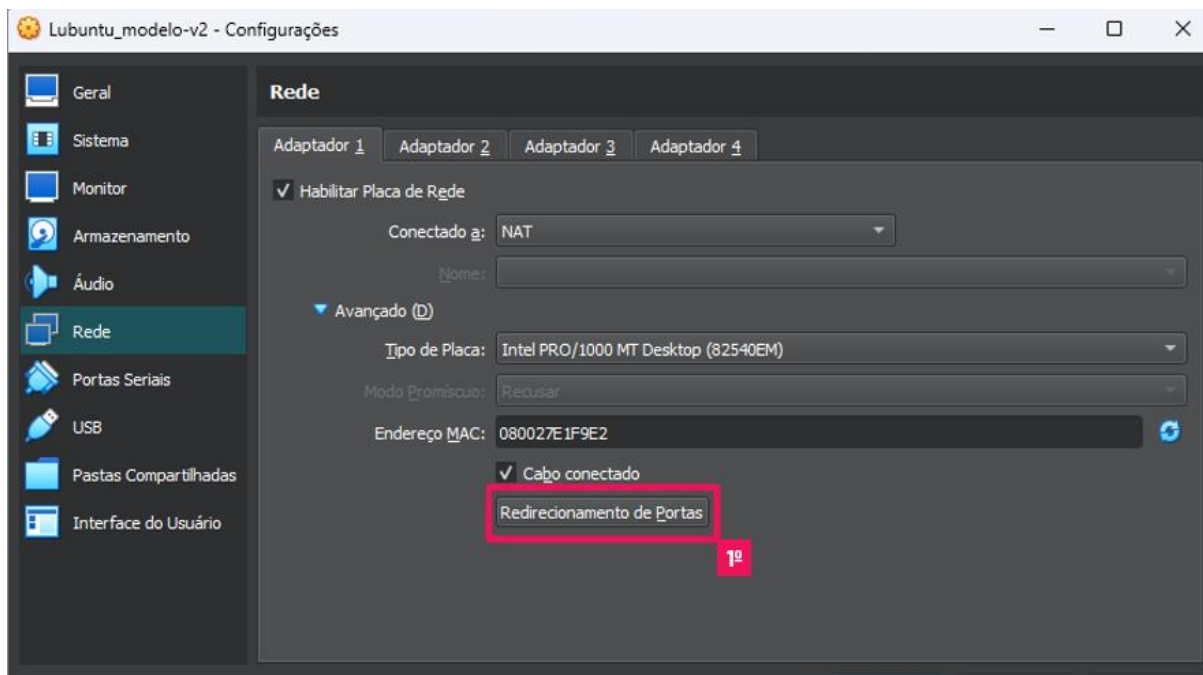
4.4. Vá para a aba **Rede** no menu lateral.



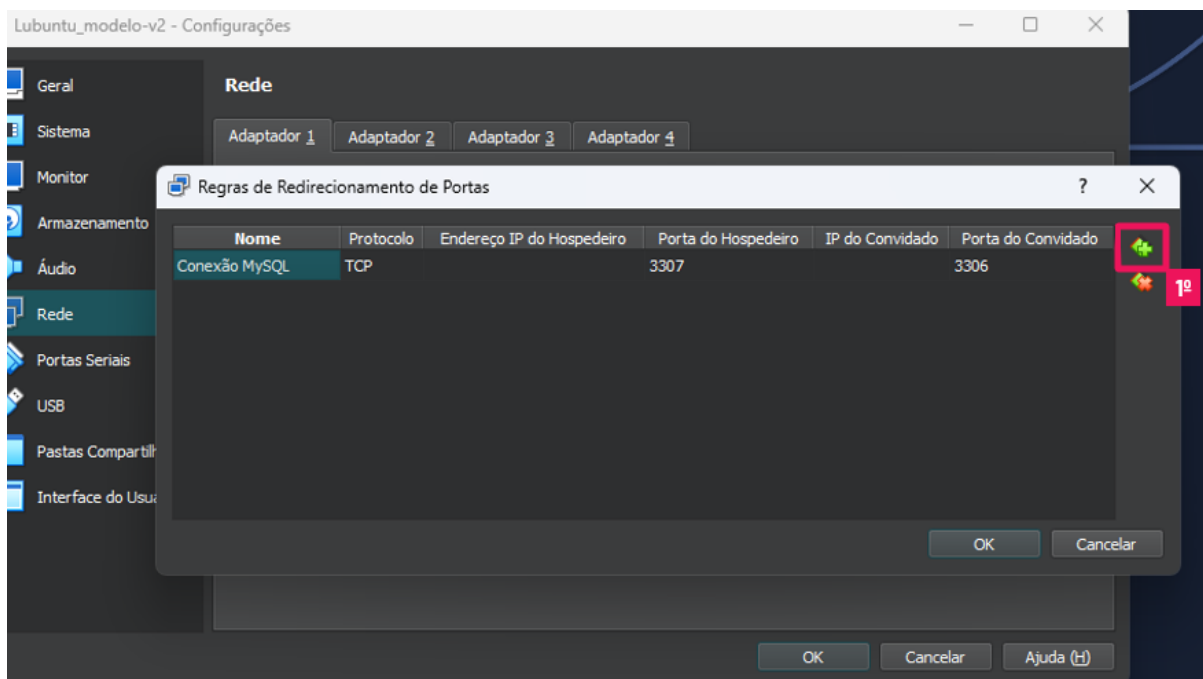
4.5. Certifique-se de que o adaptador de rede está configurado como **NAT** e clique em **Avançado**.



4.6. Clique em **Redirecionamento de Portas**.



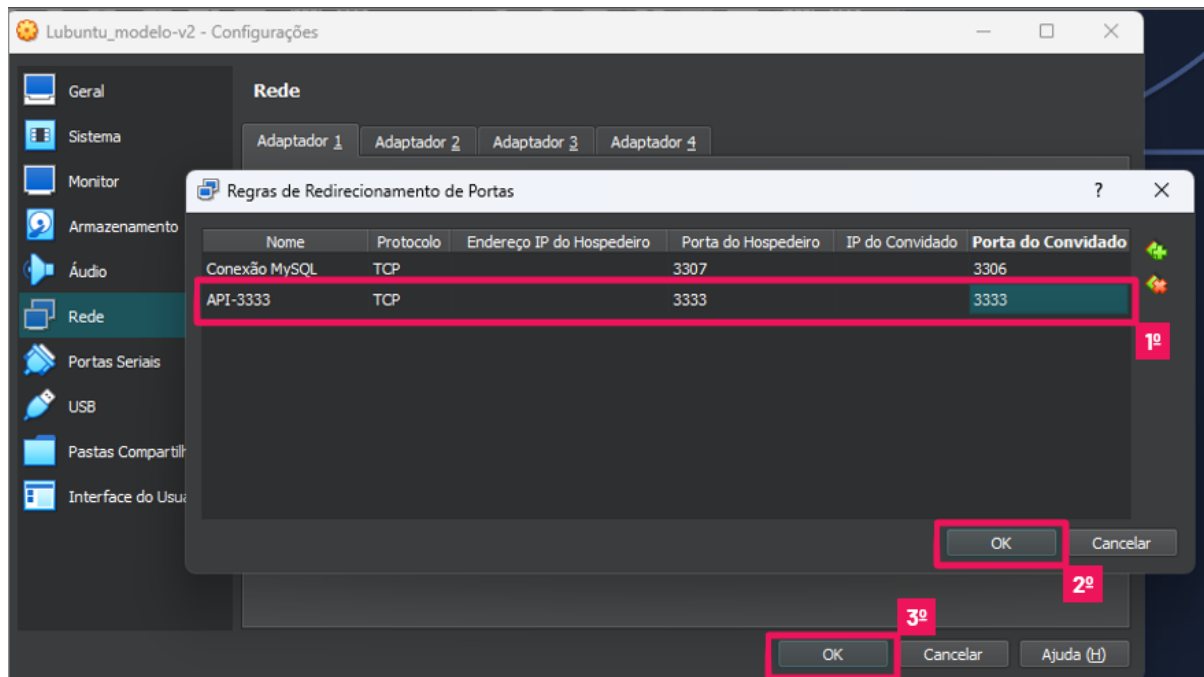
4.7. No painel que abrir, clique no ícone de + (adicionar nova regra).



4.8. Configure as seguintes informações:

- **Nome:** Insira um nome (ex.: "API-3333" ou "API-8080").
- **Protocolo:** Escolha **TCP**.
- **Porta Host:** Insira a porta que será acessada no host (ex.: 3333 ou 8080).
- **Porta Guest:** Insira a mesma porta configurada na API da VM (ex.: 3333 ou 8080).

4.9. Clique em **OK** para salvar as configurações.



Inicie a VM e teste o acesso à API pelo endereço: <http://localhost:PORTA> (substituindo "PORTA" pela que você configurou).

5. CRIAÇÃO DO USUÁRIO ARDUINO NO BANCO DE DADOS

5.1. Acesse o Lubuntu

5.2. Abra o terminal no Lubuntu

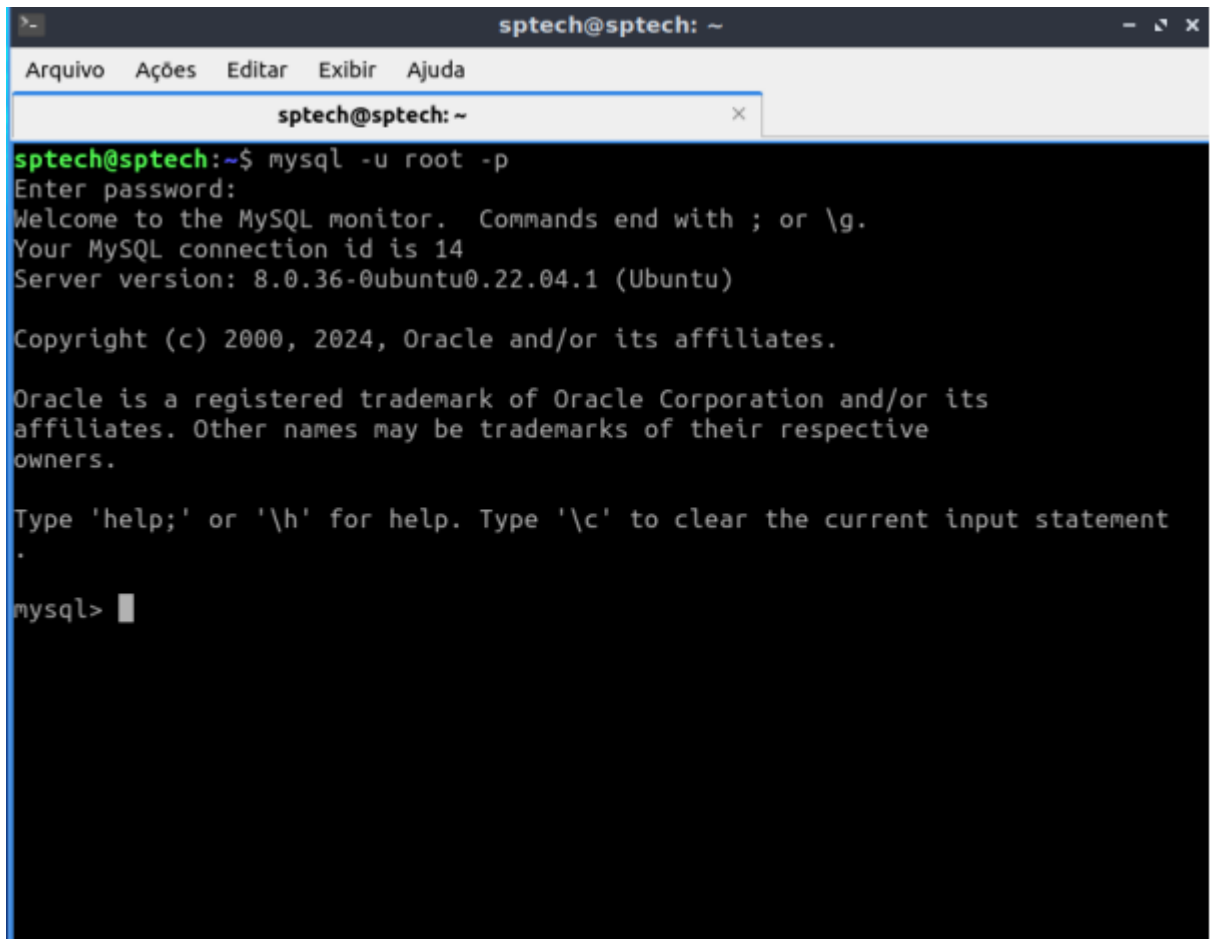
5.3. Acesse o usuário root do MySQL da VM:

. Para isso, digite o comando:

5.5 `mysql -u root -p`

A senha é:

SPTech#2024



```
sptech@sptech: ~  
Arquivo  Ações  Editar  Exibir  Ajuda  
sptech@sptech: ~  
sptech@sptech:~$ mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 14  
Server version: 8.0.36-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement  
.  
mysql> █
```

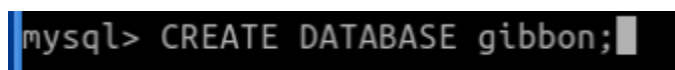
5.6. Dentro do usuário root no mysql da VM, crie um usuário para o arduino:

`CREATE USER 'arduino'@'%' IDENTIFIED BY 'Arduino123!';`



```
mysql> CREATE USER 'arduino'@'%' IDENTIFIED BY 'Arduino123!'; █
```

5.7. Crie um database chamado gibbon, onde ficarão todas as tabelas do projeto: `CREATE DATABASE gibbon;`



```
mysql> CREATE DATABASE gibbon; █
```

5.8. Dê permissão para esse usuário poder usar apenas INSERT no database do gibbon:

5.9. GRANT INSERT ON gibbon.* TO 'arduino'@'%';

```
mysql> GRANT INSERT ON gibbon.* TO 'arduino'@'%';
```

5.10. Confirme os privilégios dados: FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

Para confirmar a criação do usuário, use o comando:

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

```
mysql> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| aluno         | %             |
| arduino       | %             |
| debian-sys-maint | localhost    |
| mysql.infoschema | localhost    |
| mysql.session  | localhost    |
| mysql.sys      | localhost    |
| root          | localhost    |
+-----+-----+
7 rows in set (0,00 sec)
```

Veja que o usuário arduino existe e seu host é %

Saia do root e entre no usuário arduino: exit;

mysql -u arduino -p

5.11. A senha é: Arduino123!

```
mysql> exit
Bye
sptech@sptech:~$ mysql -u arduino -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.36-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.
mysql> █
```

5.12. Utilize o comando SHOW DATABASES para verificar se o arduino só tem acesso à database gibbon:

5.13. SHOW DATABASES;

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| gibbon   |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0,01 sec)
```

6º Clonar o repositório no Github

6.1 Crie um arquivo, abra o Gitbash, terminal linux ou VScode e entre neste arquivo, após isso você deve executar no terminal este comando:

6.2 git clone <https://github.com/brunabmelo/Gibbon.git>

Após efetuar o comando, observe se no seu terminal aparece:

```
~/Gibbon (main)
```

6.3 Após isso realize esses comandos:

```
Aluno@sptech03241 MINGW64 ~/Gibbon (main)
$ cd Projeto/

Aluno@sptech03241 MINGW64 ~/Gibbon/Projeto (main)
$ cd Site-Gibbon/

Aluno@sptech03241 MINGW64 ~/Gibbon/Projeto/Site-Gibbon (main)
$ npm i
```

7. FAÇA A CRIAÇÃO DO ARQUIVO .env.dev NA PASTA Site-Gibbon:

```
1  AMBIENTE_PROCESSO=desenvolvimento
2  # Configurações de conexão com o banco de dados
3  DB_HOST=localhost
4  DB_DATABASE='gibbon'
5  DB_USER='aluno'
6  DB_PASSWORD='Sptech#2024'
7  DB_PORT=3306
8
9  # Configurações do servidor de aplicação
10 APP_PORT=3333
11 APP_HOST=localhost
12
13 # importante: caso sua senha contenha caracteres especiais, insira-a entre 'aspas'
14
15 # bobIA
16 MINHA_CHAVE=SUA_CHAVE_GEMINI_AQUI
17
```

Créditos de imagem: Arquitetura Arduino – Matheus Matos;

Instalação NodeJS – Matheus Matos

Instalação MySQL – Vivian Silva

7.1. Inicialização do Serviço – npm start

Após instalar as dependências, o sistema pode ser iniciado com:

npm start

```
$ npm start

> web-data-viz@1.0.0 start
> node app.js

## ## ##### #####          ## ## ##### ##          ## ## ##### #####
## ## ## ## ##          ## ## ##### ##          ## ## ## ##
## ## ## ## ##          ## ## ## ## ##          ## ## ## ## ##
## # ## ##### ##### ##### ## ## ##### ##          ##### ## ## ##
##### ## ## ##          ## ## ## ## ##          ## ## ## ##
### ## ## ## ##          ## ## ## ## ##          ## ## ## ##
## ## ##### #####          ## ## ## ##          ## ## ## ##

Servidor rodando em: http://localhost:3333
Ambiente: desenvolvimento
```

Esse comando executa o script definido em "start" no package.json.

Função do npm start:

- Inicia o servidor da aplicação.
- Coloca o backend/collector para rodar.
- Garante que o serviço fique ativo para alimentar ou exibir dados.

ANTES DISSO É NECESSÁRIO O BANCO DE DADOS (mysql) CONFIGURADO E NA PORTA CERTA

8. Arquitetura de Comunicação e Uso de SSH

Para o funcionamento completo do sistema, são utilizados **dois computadores** com funções distintas, conectados via rede interna e acessados por **SSH** (Secure Shell) para administração e manutenção.

8.1 Computador 1 – web-data-viz (Servidor Web)

Responsável por:

- Hospedar e apresentar o **site** (frontend + backend).
- Disponibilizar a interface de visualização dos dados.

- Servir a aplicação para os usuários finais.

Acesso realizado via SSH:

```
ssh usuario@ip_do_web_data_viz
```

8.2 Computador 2 – data-acqn-ino (Coletor e Inserção de Dados)

Responsável por:

- Capturar informações dos sensores ou dispositivos conectados.
- Tratar e enviar os dados para o banco de dados.
- Rodar scripts periódicos de coleta.

Acesso realizado via SSH:

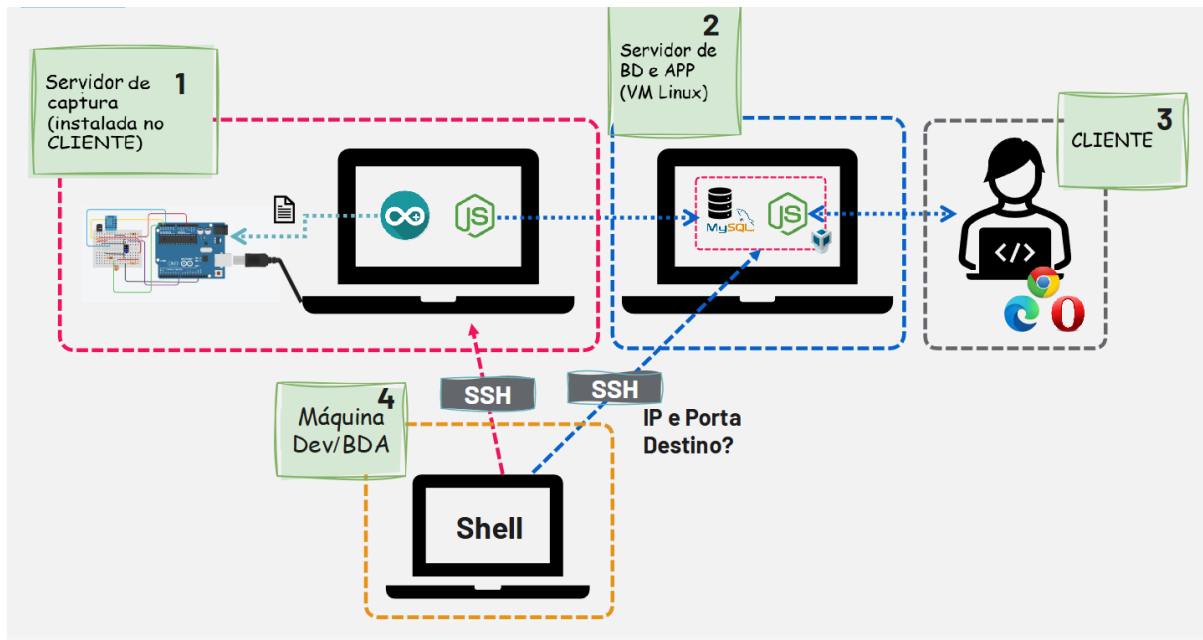
```
ssh usuario@ip_do_data_qn_ino
```

8.3 Integração entre os Computadores

Componentes	Função
dat-acqn-ino	Coleta os dados e envia para o banco de dados.
Banco de Dados	Recebe, armazena e organiza as informações.
web-data-viz	Lê esses dados e apresenta no site em forma de gráficos, tabelas e dashboards.

Fluxo simplificado:

Sensores → dat-acqn-ino → Banco de Dados → web-data-viz → Interface Web



8.4 Motivo do Uso de SSH

O SSH é usado para:

- Realizar manutenção remota segura nos dois computadores.
- Atualizar o site, serviços e scripts.
- Verificar logs, status dos serviços e integridade dos dados.
- Evitar acesso físico desnecessário às máquinas.

9. Criação de chave para utilização do BobIA

9.1 Gerar Chave de Acesso

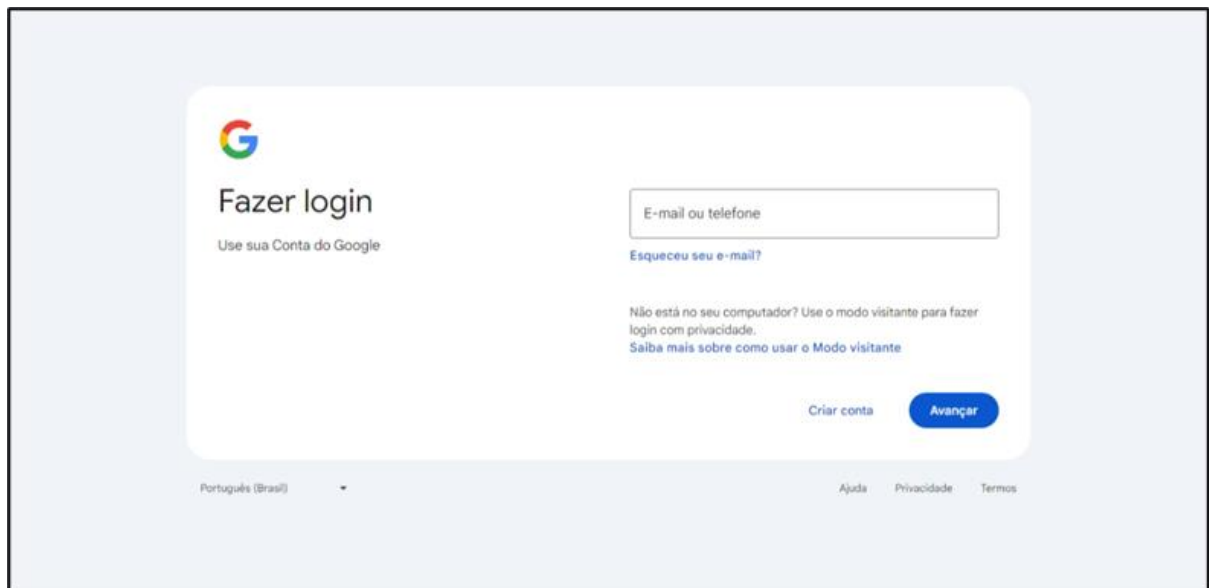
O que é chave de acesso?

A chave de acesso da **IA Gemini** funciona como a **chave mágica** para um mundo de possibilidades. Ela te abre as portas para um universo de recursos, permitindo que você explore todo o potencial da inteligência artificial da Google e a integre em seus projetos.

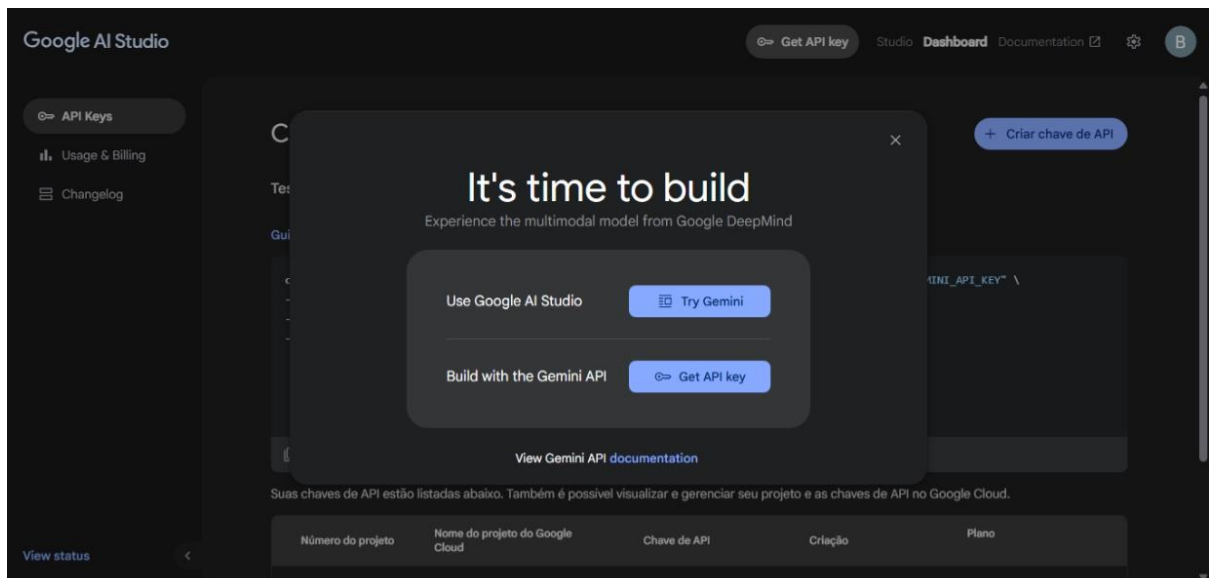
A chave é necessária para acesso a API do Gemini, em alguma outra ferramenta, seja um curl ou uma API feita em NodeJS.

Siga os passos a seguir para gerar sua chave de acesso:

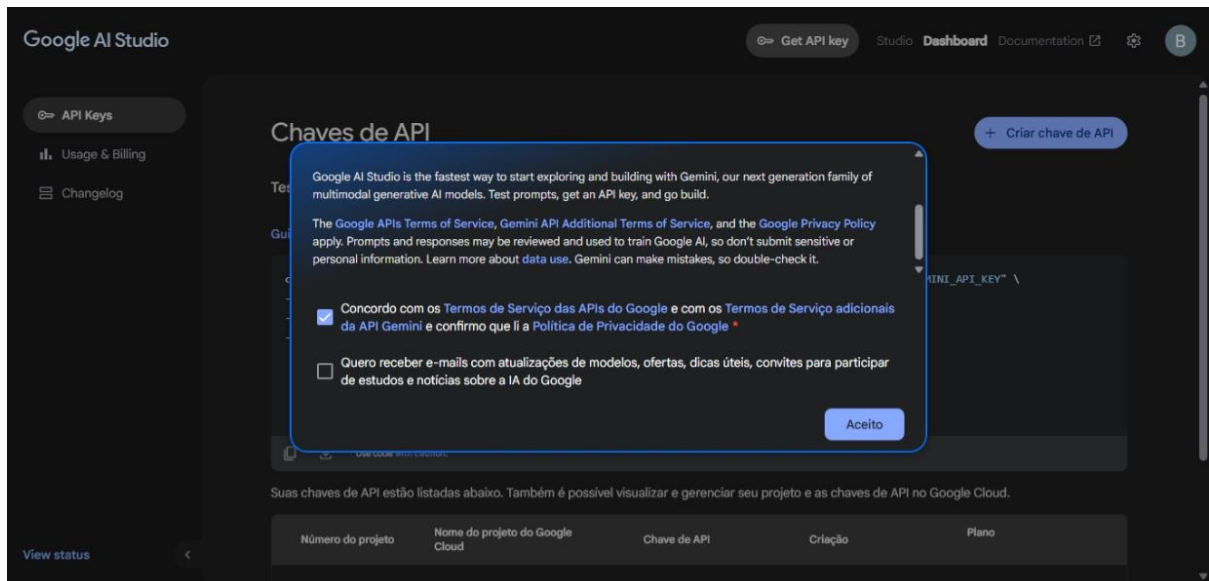
9.2. Acesse o site do Google Studio IA e insira seu endereço de e-mail pessoal e senha quando solicitado.



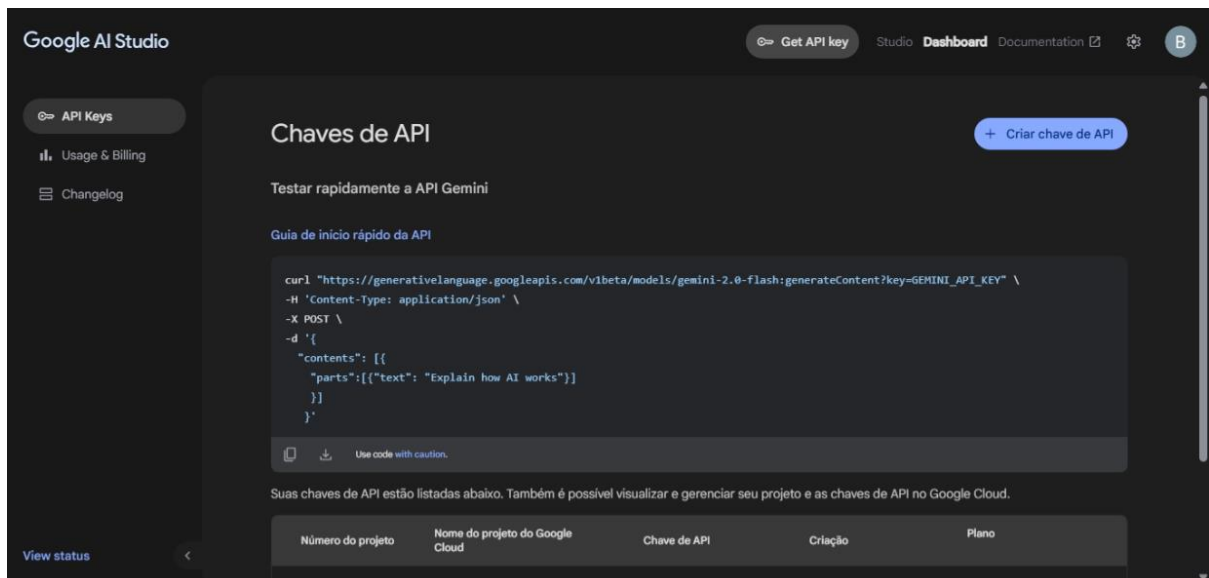
9.3. Feche esse pop-up:



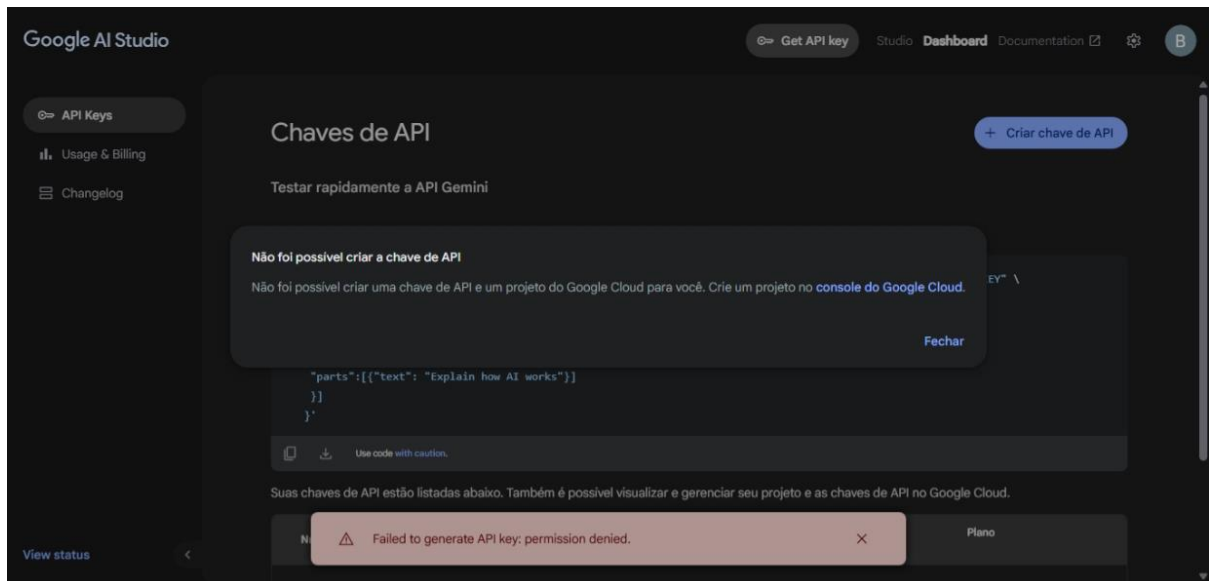
9.4. Aceite os termos de uso:



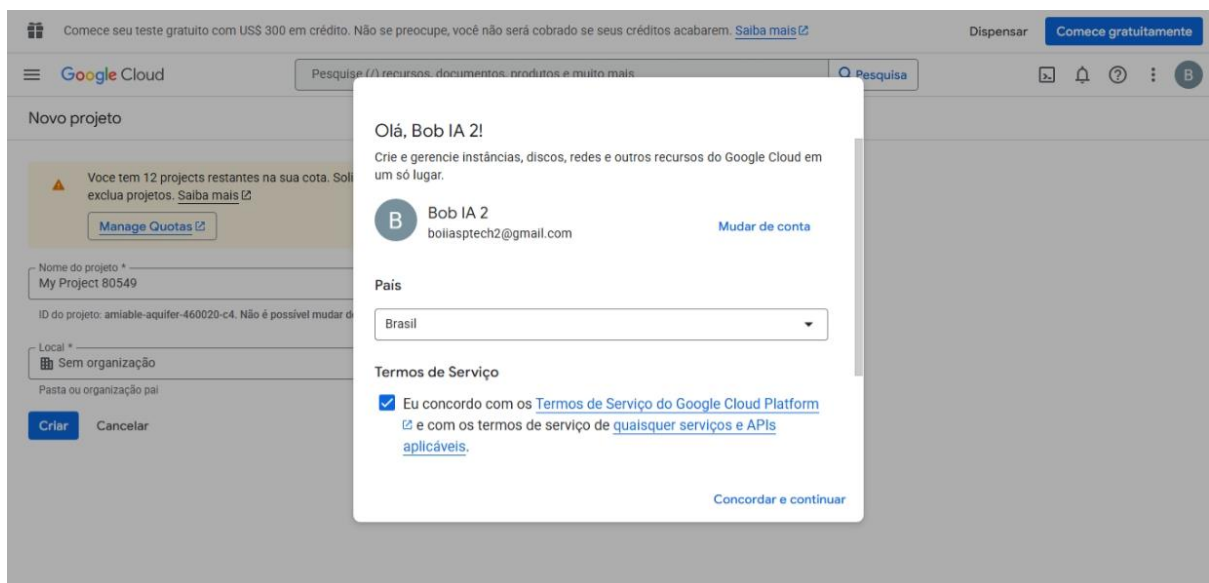
9.5. Clique em "**Criar chave de API**":



9.6. Precisamos criar um **projeto** no GCP (Google Cloud Plataforma), clique em "**console do Google Cloud**":



9.7. Aceite os termos de uso:



9.8. Dê um nome ao projeto depois clique em "**Criar**":

Comece seu teste gratuito com US\$ 300 em crédito. Não se preocupe, você não será cobrado se seus créditos acabarem. [Saiba mais](#)

Dispensar [Comece gratuitamente](#)

Google Cloud

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

Pesquisa

B

Novo projeto

Voce tem 12 projects restantes na sua cota. Solicite um aumento ou exclua projetos. [Saiba mais](#)

[Manage Quotas](#)

Nome do projeto *

meu-projeto-ia

ID do projeto: meu-projeto-ia-460020. Não é possível mudar depois. [Editar](#)

Local *

Sem organização

Procurar

Pasta ou organização pai

Criar

Cancelar

9.9 Projeto criado, volte para o Google AI Studio:

Comece seu teste gratuito com US\$ 300 em crédito. Não se preocupe, você não será cobrado se seus créditos acabarem. [Saiba mais](#)

DISPENSAR [COMECE GRATUITAMENTE](#)

Google Cloud

meu-projeto-ia

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

Pesquisa

B

PAINEL

ATIVIDADE

RECOMENDAÇÕES

PERSONALIZAR

Informações do projeto

Nome do projeto

meu-projeto-ia

Número do projeto

832553812429

ID do projeto

meu-projeto-ia-460020

[ADICIONAR PARTICIPANTES AO PROJETO](#)

[Acessar as configurações do projeto](#)

Recursos

BigQuery

Armazenamento de dados/análise

SQL

MySQL gerenciado, PostgreSQL, SQL Server

Compute Engine

API APIs

Solicitações (solicitações/s)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

16:30

16:45

17:00

17:15

Não há dados disponíveis no período selecionado.

[Ir para a visão geral de APIs](#)

Exibindo o projeto "meu-projeto-ia" na organização "Sem organização"

Status do Google Cloud Platform

Todos os serviços estão normais

[Ir para o painel de status do Cloud](#)

Monitoring

[Criar meu painel](#)

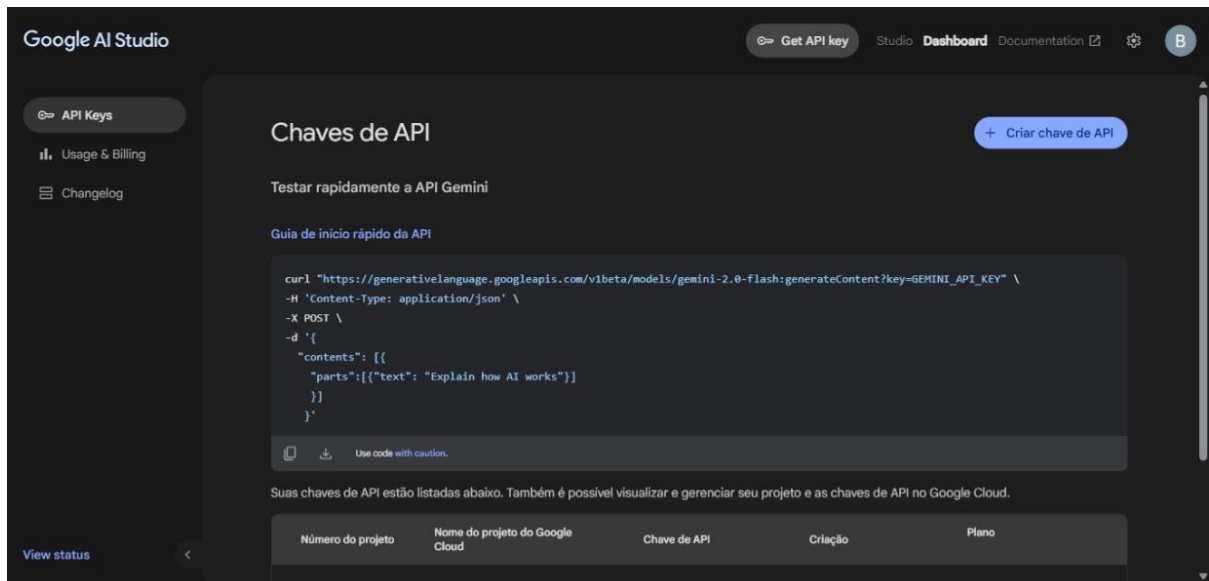
[Definir políticas de alertas](#)

[Criar verificações de tempo de atividade](#)

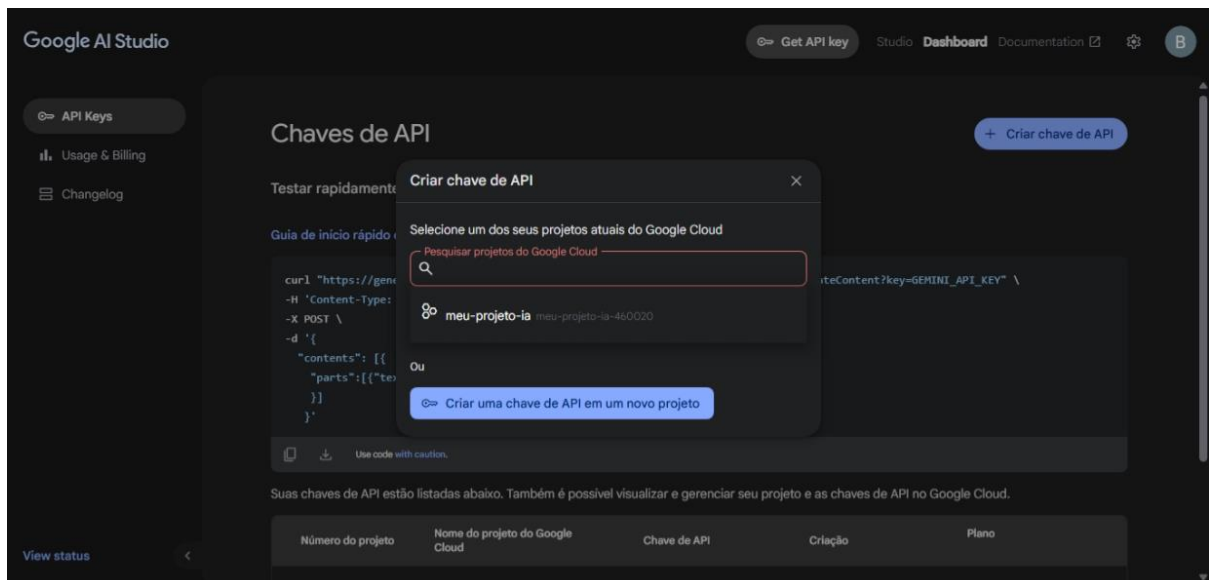
[Ver todos os painéis](#)

[Acessar o Monitoring](#)

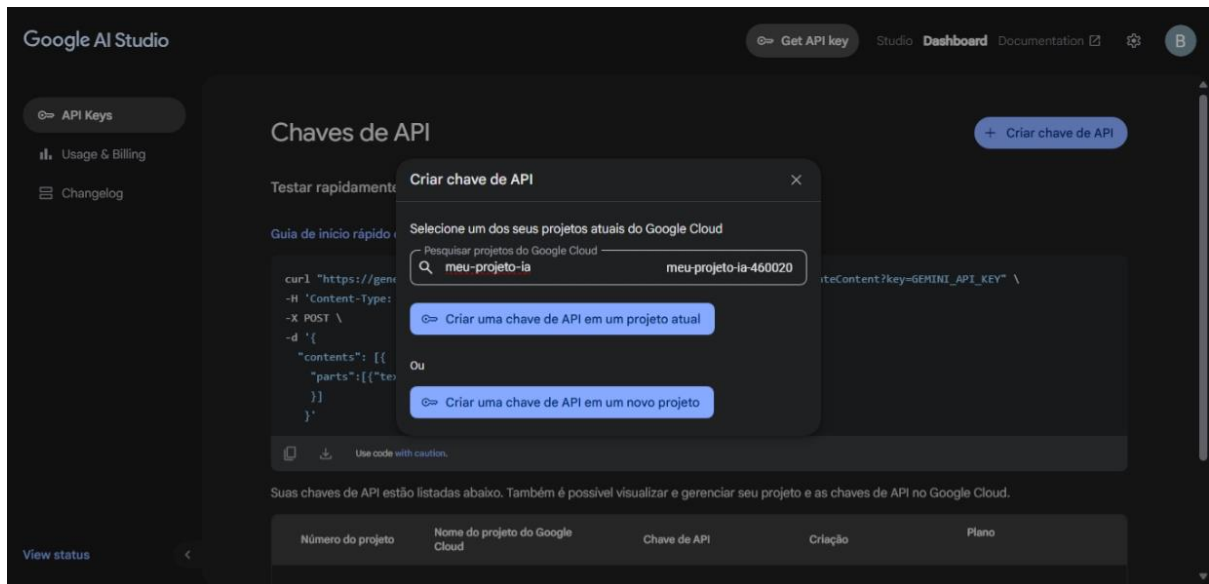
9.10. Clique novamente em "Criar chave de API":



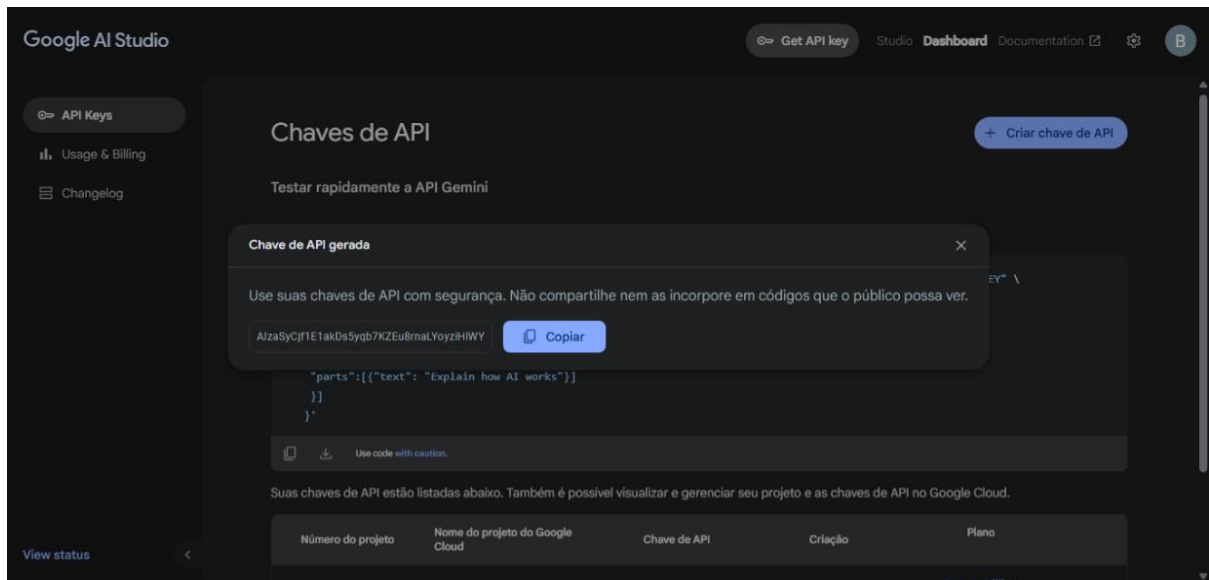
9.11. Selecione o projeto que criamos na etapa 8.8:



9.12. Agora clique em "Criar uma chave de API em um projeto atual":



9.13. Chave criada, copie e guarde em um lugar seguro:



10. Coloque a chave de API dentro do .env.dev

Exemplo:

```
# importante: caso sua senha contenha caracteres especiais, insira-a entre 'aspas'

# bobIA
MINHA_CHAVE=AIzaSyAeiUDHLAMNanDn9QCKNR9WPsvX9tP9YNY
```